

أنماط عرض الصور في برنامج قائم على
تكنولوجيا الواقع المعزز وأثرها في مهارات
التفكير البصري في العلوم لدى تلاميذ
المرحلة الابتدائية

إعداد

أ. بسمه حامد السيد

باحث ماجستير في التربية - كلية التربية - جامعة عين شمس

أ.د. زينب محمد حسن خليفة

أستاذ تكنولوجيا التعليم - كلية التربية - جامعة عين شمس

أ.د. أسامة جبريل أحمد

أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم - كلية التربية - جامعة عين شمس

أنماط عرض الصور في برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز وأثرها في مهارات التفكير البصري في العلوم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية

أ. بسمه حامد السيد*

أ.د. زينب محمد حسن خليفة**

أ.د. أسامة جبريل أحمد***

مقدمة

مما لا شك فيه أن التطوير المستمر عنصراً ضرورياً في العملية التعليمية، يضمن حيويتها ومواكبتها للمتطلبات والمستجدات، فالتقدم التكنولوجي الكبير الذي يعرفه العالم اليوم أصبح يفرض اضافة أسس جديدة للعملية التعليمية التربوية، وهو يشير الى استخدام التطبيقات التكنولوجية والافادة منها في ادارة وتنظيم العملية التعليمية وتنفيذها في المؤسسات التعليمية المختلفة. وجاء في توصيات المؤتمر العلمي الأول للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ضرورة الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال التطوير التكنولوجي وتطبيقات تكنولوجيا التربية لتحسين العملية التعليمية وجودتها وكذلك انشاء مراكز نموذجية بالجامعات لتدريب المتعلمين على أحدث نماذج التطبيق التكنولوجي.

وقد أوصت العديد من المؤتمرات ومنها المؤتمر الدولي الثالث للتعليم الالكتروني في القاهرة تحت عنوان "التعلم الابداعي في العصر الرقمي" في الفترة من ١٢-١٤ ابريل (٢٠١٦) الذي أوصى بالبحث في استخدام الواقع المعزز في التعليم، والمؤتمر العلمي السنوي لكلية الدراسات العليا للتربية بالتعاون مع الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية تحت عنوان "التربية وبيئات التعلم التفاعلية" تحديات الواقع ورؤى المستقبل" في الفترة من ١٢-١٣ يوليو (٢٠١٧)، والمؤتمر العلمي الخامس والعشرون (الدولي الرابع)

* باحثة ماجستير - كلية التربية - جامعة عين شمس

** أستاذ تكنولوجيا التعليم - كلية التربية - جامعة عين شمس

*** أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم - بكلية التربية - جامعة عين شمس

للجمعية المصرية وطرق التدريس (٢٠١٦)، والمؤتمر العلمي السنوي لكلية الدراسات العليا للتربية بالتعاون مع الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية (٢٠١٧)، والمؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم (٢٠١٨)، وقد أوصت هذه المؤتمرات بضرورة تطوير وتصميم بيئات التعلم الإلكترونية التفاعلية وتوظيفها بما يتناسب مع الأهداف التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية عن طريق استخدام تطبيقات التكنولوجيا والاتصالات، ومؤتمر: «التعليم في مصر نحو حلول إبداعية» جامعة القاهرة (٢٠١٧) وكان من توصيات المؤتمر بضرورة الابتعاد عن فكرة الكتاب المقرر وإعطاء الطلاب الحرية في اختيار الطريقة المناسبة للتدريس طبقاً لمهاراتهم وقدراتهم.

كما تُعتبر الدراسة الحالية استجابة لتوصيات بعض الدراسات التي بحثت أهمية استخدام الواقع المعزز على تنمية بعض جوانب التعلم مثل دراسة (الحسيني، ٢٠١٤)، دراسة السيد (El-Sayed, 2011) ودراسة شيا (Shea, 2014) ودراسة وانغ (Wang, 2014) والتي اظهرت نتائجها ان الطلاب الذين درسوا باستخدام الواقع المعزز قد تحسن الادراك لديهم لفترة أطول وتفاعلوا بشكل أفضل مع المادة التعليمية. وهناك العديد من الدراسات التي تؤكد فاعلية الواقع المعزز في العملية التعليمية، كدراسة صفا ابراهيم (٢٠١٨) ودراسة جودة (٢٠١٨) ودراسة عقل وعزام (٢٠١٧)، ودراسة العرجي (٢٠١٧)، ودراسة مشتهي (٢٠١٥) ودراسة مها الحسيني (٢٠١٤) من الدراسات العربية، وهناك دراسة شيا ((shea, 2014) ودراسة بكأ وآخرون (Bacca&others, 2014) من الدراسات الأجنبية وجميع هذه الدراسات أثبتت فاعلية الواقع المعزز في متغيرات تابعة مختلفة، وفي مواد ومراحل دراسية مختلفة. وقد أشارت دراسة كبير ورام بولا (kipper, Rampolla 2013) بأن المتعلمين عندما قاموا بتجربة الواقع المعزز تفاعلوا بشدة في هذا العالم السحري وهو ما دفعهم إلى التعمق في المحتوى التعليمي وتعلم المزيد عنه، وقد أشار (خالد أمين، ٢٠٢١) أن المجال أصبح

مفتوحاً على مصراعيه لأن يكون للأجهزة الذكية دور فعال في العملية التعليمية نظراً لسهولة استخدامها وتوفرها لدى معظم المتعلمين.

وتتبنى تكنولوجيا الواقع المعزز نظرية التعلم البنائية وتعد هذه التكنولوجيا أداة قوية تحقق التعلم البنائي، حيث أنها بيئة يتم من خلالها اكتساب الخبرات وحل المشكلات غير الروتينية والمشروعات الجماعية والمناقشات والمحاكاة وتنمية المفاهيم مما يمكن المتعلمين من الدخول لبيئات فراغية متعددة تسمح بتعدد الحواس التي تتعامل معها فيندمج المتعلمين خلالها ذهنياً مع الخبرات التي توفرها تلك التكنولوجيا ويشعرون خلالها بالتواجد في عالم افتراضي يتيح لهم التفاعل شبه الطبيعي مع المعلومات وخرجت هذه الدراسات بضرورة العمل على تطوير مناهج الحاسب وتقنية المعلومات، بما تواب مع تقنيات التعليم الحديثة ومنها الواقع المعزز، وانتهت بمجموعة من المقترحات، من أهمها إجراء دراسة للكشف عن فاعلية الواقع المعزز على متغيرات أخرى كالاحتفاظ، و التفكير الإبداعي، و التفكير الناقد.

وتعتبر الصور من أهم أدوات الواقع المعزز والتي تعرضها تلك التكنولوجيا بأكثر من نمط مثل الصورة ثنائية وثلاثية الأبعاد وذهب البعض الى ان استخدام الصور ثنائية الأبعاد تعبر عن المحتوى البصري من خلال بعدين اثنين فقط هما الطول والعرض، وكان البعد الثالث لا يظهر فظل تحديا امام العلماء للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد ومجسمة التفاصيل. اما الصورة ثلاثية الأبعاد فهي تلك التي تمكن المشاهد من الرؤية بالأبعاد الثلاثة عن طريق إيهام الدماغ والعينين بأن الصورة المشاهدة لا تكون محصورة في الأبعاد الثنائية، وإنما تكون ممتدة إلى الأبعاد الثلاثة بإضافة العمق إلى الصورة. الاهتمام بتنمية الجانب العقلي والمهارى فقد أصبح مفتاحا للتعامل مع الحياة حاضرا ومستقبلا ويتوقف التعليم الجيد على تأسيس هذه العقلية العلمية في التفكير القائم على احترام ذهن المتعلم وعدم التركيز على كمية المعلومات على حساب نوعيتها وتنوع مصادر المعرفة في محيط المؤسسات التعليمية وبذلك يتسع المجال للإتقان والتميز الذي يتطلبه التنافس في هذا العالم المفتوح. (عمار، ٢٠٠٥، ٥٤).

وقد أصبح تنمية التفكير الجيد محورا هاما في المنظومة الأكاديمية وهو أحد أهم المطالب الأساسية في مراحل التعليم جميعها ،بدءا من رياض الأطفال وصولا الى تعليم الكبار فالتفكير ومحتوى المادة العلمية وجهان لعملة واحدة وتنمية التفكير لابد أن تتضمن بعناية وبشكل أساسي نسيج المحتوى والمحتوى بدوره لابد أن يتيح فرصا عدة لأعمال التفكير بما يتضمنه من مسائل وما يثيره من اسئلة فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المحتوى لا يمكن اكتسابه الا من قبل من يعمل التفكير فيه ،فارتباط التفكير بالمحتوى التعليمي بشكل مباشر يعنى التركيز على الكيفية التي نتعلمه بها . (نبيل على،٢٠٠٩،١٤)

والتفكير البصري هو أحد أنماط التفكير الذي ينشأ نتيجة استثارة العقل بمثيرات بصرية حيث يترتب على ذلك إدراك علاقة أو أكثر تساعد في حل مشكلة أو الاقتراب من الحل. (محمد،٢٠٠٤،٣٢).

يعرف بياجيه التفكير البصري على انه " قدرة عقلية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسية البصرية حيث يحدث هذا التفكير عندما يكون هناك تناسق متبادل بين ما يراه المتعلم من أشكال ورسومات وعلاقات وما يحدث من ربط ونتائج عقلية معتمدة على الرؤيا والرسم المعروض. (Furth and Wachs,1974)

وتتعدد النظريات التي تؤكد على الارتباط الوثيق بين إدراك المعلومة وتعدد قنوات استقبالها سواء كانت معلومة لفظية او غير لفظية ومن هذه النظريات نظرية "كوسلين" ونظرية "التلقي المزدوج" ونظرية (الجشطلت) "التعلم بالاستبصار" ووفقا لبعض الدراسات كدراسة (لأغا ،٢٠١٥)، ودراسة(الكحلوت،٢٠١٢) والتي أشارت الى قلة الاهتمام بتنمية التفكير البصري وصعوبة تدريس مهاراته كان لابد والاهتمام بالاستراتيجيات والتقنيات التي تسهم في تنميته. وقد بين عمار والقباني (٢٠١١،٣٤) مدى الارتباط بين التفكير البصري وبيئات الواقع الافتراضي حيث إن حاسة البصر هي الحاسة الأساسية المستخدمة في بيئات الواقع الافتراضي ونجاح الطالب في هذه البيئات وتفاعله معها يتطلب إتقانه لمهارات التفكير البصري المختلفة وهذا يعنى أن

الاعتماد على التقنيات المعتمدة على حاسة البصر من شأنها ان تعمل على تنمية مهارات التفكير البصري.

دلت الكثير من الدراسات على فاعلية استخدام التفكير البصري في تعليم العلوم ومنها دراسة (jean Margaret Plough,2004) التي هدفت الى التعرف على أثر استخدام التفكير البصري المصمم ببيئة الانترنت على تعلم العلوم وأشارت نتائج الدراسة الى أن التفكير البصري قام بتنمية المفاهيم العلمية لدى الطلاب من حيث فهم المعرفة وربط العلاقات وبناء التراكيب العلمية. وقد تبلورت مشكلة البحث الحالي من خلال العناصر الآتية:

١. من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة وتوصيات المؤتمرات العلمية والبحوث وأدبيات البحث المتعلقة بموضوع البحث لاحظت الباحثة وجود ندرة في الابحاث العربية التي تهدف الى تنمية مهارات التفكير البصري في مادة العلوم من خلال برنامج قائم على الواقع المعزز خاصة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالرغم من توصيات العديد من الدراسات والابحاث العلمية بالاهتمام بالمستحدثات التكنولوجية في تدريس العلوم كاستخدام تقنية الواقع المعزز.
٢. تعمل الباحثة كمعلمة لمادة العلوم فقد لاحظت أن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يعانون من ضعف مهارات التفكير البصري وكذلك حصول الطلاب على أقل الدرجات في الأسئلة التي تشمل جزئيات تعتمد على التفكير البصري وفي ضوء ما تقدم ذكره، ترى الباحثة أن استخدام تقنيات حديثة في تدريس العلوم هو ضرورة لا بد منها في خلق جيل مبدع مفكر قادر على حمل الرسالة العلمية والنهوض بالمجتمع. ومن خلال اطلاع الباحثة على مستحدثات تكنولوجيا التعليم وجدت أن تكنولوجيا الواقع المعزز أحد التقنيات التي يمكن أن تسهم في تنمية التحصيل والتفكير البصري بمنهج العلوم لطلاب المرحلة الابتدائية لاسيما الصف الرابع الابتدائي.

مشكلة البحث

تمثلت مشكلة البحث الحالي في تحديد أنسب نمط لعرض الصور في برنامج قائم على الواقع المعزز وذلك فيما يتعلق بمدى تأثيره على تنمية مهارات التفكير البصري في مادة العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث ان هناك ضعف واضح في مهارات التفكير البصري لدى التلاميذ مما يؤدي الى عزوفهم عن دراسة المادة لذلك كان لابد من تصميم برنامج قائم على الواقع المعزز لدراسة اختلاف عرض الصور فيه واختيار الافضل للمتعلمين.

أسئلة البحث

ويحاول البحث الاجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

"ما أثر أنماط عرض الصور في برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز على مهارات التفكير البصري في مادة العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟"

ويتفرع منه السؤال الاسئلة الفرعية التالية:

١. ما مهارات التفكير البصري المراد تنميتها لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟
٢. ما نموذج التصميم التعليمي المناسب لبناء برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز مهارات التفكير البصري في مادة العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟
٣. ما أثر نمط عرض الصور (ثنائية الأبعاد) ببرنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية التفكير البصري في مادة العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟
٤. ما أثر نمط عرض الصور (ثلاثية الأبعاد) ببرنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز على تنمية مهارات التفكير البصري في مادة العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟

فروض البحث

١. يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى التي تدرس بنمط عرض الصور (ثنائية الأبعاد)، في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة، لصالح التطبيق البعدي.

٢. يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بنمط عرض الصور (ثلاثية الأبعاد)، في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة، لصالح التطبيق البعدي.

٣. لا يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى التي تدرس بنمط عرض الصور (ثنائية الأبعاد)، وتلاميذ المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بنمط عرض الصور (ثلاثية الأبعاد) في التطبيق البعدي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة.

منهج البحث

استخدم البحث الحالي المنهج شبه التجريبي الذي يعرف بأنه أسلوب لجمع المعلومات وتنظيمها بطريقة تسمح بإثبات أو نفي فرض من الفروض على أن تكون الطريقة التي يسير فيها هي الخطوات المنطقية المحددة وفقاً للأسلوب العلمي للبحوث التربوية (العيسوي 280، p97) وتم بحث فاعلية المتغير المستقل وهو أنماط عرض الصور في برنامج قائم على تكنولوجيا المعزز على المتغير التابع مهارات التفكير البصري.

التصميم التجريبي للبحث

المجموعات	التطبيق القبلي	المعالجة	التطبيق البعدي
المجموعة التجريبية الأولى		برنامج قائم على الواقع المعزز بنمط عرض	

المجموعات	التطبيق القبلي	المعالجة	التطبيق البعدي
	تطبيق أدوات البحث (اختبار مهارات التفكير البصري قبليا)	الصور ثنائية الابعاد	تطبيق أدوات البحث (اختبار مهارات التفكير البصري بعديا)
المجموعة التجريبية الثانية		برنامج قائم على الواقع المعزز بنمط عرض الصور ثلاثية الابعاد	

أهداف البحث

يسعى البحث الحالي لتحقيق الأهداف التالية:

١. التعرف على أثر أنماط عرض الصور في برنامج الواقع المعزز لتنمية مهارات التفكير البصري لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.
٢. التعرف على النمط الأفضل لعرض الصور في برنامج قائم على الواقع المعزز لتنمية مهارات التفكير البصري لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.
٣. تنمية مهارات التفكير البصري لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.
٤. بناء برنامج يقوم على الواقع المعزز لتنمية مهارات التفكير البصري لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية وذلك بمقارنته بالطريقة التقليدية.

أهمية البحث

ترجع أهمية البحث الحالي الى أنه قد يفيد:

١. مخططي ومطوري المناهج في تقديم برنامج نمط عرض الصور في برنامج قائم على الواقع المعزز يمكن تطبيقه في المؤسسات التعليمية عن طريق ادخال هذه التقنية في المدارس للتحرر من انتاج المناهج التقليدية التي تقتصر للتفاعلية.
٢. المعلمين وخاصة معلمي العلوم في كيفية توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم ومن بينها الواقع المعزز وامكانياته في تقديم المحتوى للمتعلمين بطريقة جديدة تساعد على تنمية مهارات التفكير البصري لديه.
٣. التلاميذ في امدادهم بأسلوب حديث يضمن تعلمهم بفاعلية وتنمية مهارات التفكير البصري بشكل إيجابي تفاعلي.

٤. الباحثين في اجراء مزيد من الدراسات التي تهتم باستخدام المستحدثات التكنولوجية بمناهج العلوم خاصة بالمرحلة الابتدائية حيث ان هذا البحث يفتح أفقا للباحثين لابتكار تقنيات واساليب واستراتيجيات جديدة من شأنها تطوير تدريس العلوم.

٥. يسهم البحث في اثراء المكتبة التربوية العربية بالمزيد من الدراسات والبحوث العلمية لأنها تتناول تكنولوجيا الواقع المعزز وهي من المستحدثات التكنولوجية في مجال تعليم العلوم.

حدود البحث

الحد الموضوعي

مهارات التفكير البصري (التمييز البصري، القراءة البصرية، التمييز البصري التحليل البصري التفسير البصري) لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

الحد البشري

مجموعتان من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بمدرسة (سليم ذهني الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتعليم) بمحافظة القليوبية.

الحد المكاني

تم تطبيق تجربة البحث بمدرسة (سليم ذهني الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتعليم) بمحافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية.

الحد الزمني

تم تطبيق تجربة البحث في العام الدراسي (٢٠٢٤-٢٠٢٥) م.

مصطلحات البحث

تكنولوجيا الواقع المعزز:

عرفه دوني ليفي (Dunleavy) بأنه:

"مصطلح يصف التقنية التي تسمح بمزج واقعي متزامن لمحتوى رقمي من البرمجيات والكائنات الحاسوبية مع العالم الحقيقي"، كما عرفه (نوفل، ٢٠١٠، ٦٠):

بأنه نظام يتمثل بدمج بين بيئات الواقع الافتراضي والبيئات الواقعية من خلال تقنيات وأساليب خاصة.

وتعرفه الباحثة على أنه:

تقنية تسمح بتحويل الصور الحقيقية الموجودة ثنائية الأبعاد الى صور افتراضية ورسوم تفاعلية ثلاثية الابعاد على شاشة الأجهزة الذكية. أي انها دمج بين الواقع الحقيقي والمعلومات الرقمية (الواقع الافتراضي).

مهارات التفكير البصري:

يعرف التفكير البصري بأنه " منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري وتحويل اللغة البصرية التي يحملها ذلك الشكل الى لغة لفظية (مكتوبة أو منطوقة) واستخلاص المعلومات منه." (ابراهيم، ٢٠٠٦، ٢٢).

وتعرفها الباحثة اجرائيا على أنه:

"مجموعة من المهارات التي تشجع التلاميذ على التمييز البصري للمعلومات العلمية من خلال دمج التصورات البصرية مع الخبرات المعرفية لدى التلميذ وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في الاختبار المعد لذلك "

الإطار النظري

المحور الأول: الواقع المعزز

لقد وضع الباحث توم كادول مصطلح الواقع المعزز لأول مرة في عام ١٩٩٠) (Johnson, Levine, Smith, & Stone, 2010)، إلا أنه نظرا لطبيعة الترجمة إلى اللغة العربية تعددت مصطلحات تقنية الواقع المعزز في الأدبيات، ومن هذه المصطلحات هي: الحقيقة المعززة، والواقع الموسع، والواقع المدمج، ومصطلح (الواقع المعزز) هو الأكثر استخداماً، وقد تم استخدام هذا المصطلح في هذه الدراسة.

وترى (وداد الشترى وريم العبيكان، ٢٠١٦) أن الواقع المعزز هو دمج للواقع الافتراضي مع الواقع الحقيقي؛ من خلال أدوات خاصة متصلة بالحاسب الآلي ويمكن

ارتداؤها؛ كالنظارات أو الشاشات ليظهر المحتوى الرقمي من صور وفيديو وأشكال ثلاثية الأبعاد ومواقع إلكترونية وغيرها؛ مما يجعل المتعلم يتفاعل مع هذا المحتوى الرقمي ويتذكره بشكل أفضل.

وعرفها (Peddie, 2017) بأنها: مشهد من المعلومات تم انتاجها بواسطة وحدة معالجة وقاعدة بيانات ثم يتم عرضها على مشهد من العالم الحقيقي، وتعزيزها بالمدخلات الحسية مثل الصوت أو الفيديو أو بيانات الموقع.

بينما عرفها (Williams, 2017) على أنها: " تكنولوجيا تضع أشياء افتراضية مع العالم الحقيقي وفي الوقت الحقيقي، وتعزز معلوماتنا عن العالم من حولنا.

ويعرفها (Bower & Howe, 2018) بأنها نظام يسمح بتعايش العالم الحقيقي والافتراضي في المكان نفسه ويتم تفاعلها معاً في الوقت نفسه، ويصل الطلبة إلى بيانات غنية ومحتوى من الوسائط المتعددة ذات مغزى له علاقة بسياق المادة التعليمية. وفي ضوء ما تقدم من تعريفات في الأدبيات التربوية الواقع المعزز يمكن للباحثة تعريفها بأنها: تقنية رقمية تدمج في الزمان والمكان الحقيقيين محتوى تفاعلياً متنوعاً (صوراً ثنائية وثلاثية الأبعاد، نصوصاً، فيديو، نماذج تفاعلية) مع البيئة الحقيقية، على شاشة الأجهزة الذكية مع توفير تفاعل فوري للمحتوى الرقمي نسبةً إلى المشهد الفعلي، وذلك بما يحقق جذب أكبر للمتعلم بهدف تعزيز الفهم وتنمية وتطوير مهارات التفكير البصري لدى المتعلم. (Howe, McCredie, Robinson & Grover, 2014).

آلية عمل تقنية الواقع المعزز وأنواعها

يكاد يتفق كل من (Rabbi, Ulla & Khan, 2017) و (Figueiredo & Gomes, 2017) على وجود طريقتين حتى الآن لعمل الواقع المعزز، وهما: طريقة استخدام علامات المواقع، وطريقة التمييز البصري للكائن عن طريق الإسقاط. وأضاف (Cabero & Barroso, 2016) طريقة ثالثة وهي طريقة قراءة رموز الشفرات QR، فيما أشار (عمرو أحمد، ٢٠٢٢) إلى طريقة رابعة تتمثل في التعرف على الأشكال.

وتتيح الطريقة الأولى المتعلقة باستخدام علامات المواقع، عرض الكائنات الثلاثية الأبعاد أو الصور أو مقاطع الفيديو من خلال أنظمة تتبع المواقع مثل GPS ، وأنظمة البحث المرئي CVS ، ورسم الخرائط SLAM ويمكن للمتعلمين استعراض هذه الكائنات من خلال تسليط كاميرا الأجهزة المحمولة على المواقع المحددة، ومن ثم التفاعل معها.

أما الطريقة الثانية المتمثلة في التمييز البصري للكائن (الإسقاط) فتكون عن طريق ربط كائن معين -صورة أو فيديو أو نص بتطبيق معين، ثم توجيه كاميرا الويب في الجهاز المحمول إلى الهدف المطلوب، ليتم تفعيل الكائن وعرضه، وإتاحة فرصة التفاعل مع محتوياته.

وفيما يخص الطريقة الثالثة؟ فتكون عن طريق رموز QR التي يتم برمجتها لعرض محتوى معلوماتي تفاعلي باستخدام قارئ QR المثبت على الأجهزة المحمولة وتختص الطريقة الرابعة بتمييز الأشكال من خلال التعرف على الزوايا والحدود والانحناءات للوجه مثلا، وتستخدم هذه الطريقة في مجالات الأمن والاستخبارات بشكل خاص ووضحت الباحثة هذه الأنواع الأربعة في الشكل التالي:



شكل (١) آلية عمل تقنية الواقع المعزز

أنواع الواقع المعزز

وكما ورد في الكثير من الدراسات والأدب التربوي مثل دراسة Patcar& (others2013) و Vincent (Nigay & Kurata, 2013), أن هناك العديد من أنواع الواقع المعزز ومنها ما سيتم عرضه كما يلي:

١. الإسقاط (Projection)

يعد هذا النوع من بين أنواع الواقع المعزز الأكثر تفاعلية، حيث يتم فيه مسح الأسطح في البيئة الحقيقية لإسقاط العناصر الافتراضية متعددة الأبعاد كضوء في البيئة الواقعية وذلك باستخدام جهاز متخصص والتفاعل فيها يكون عن طريق لمس السطح باليد ومن أمثلة ذلك تسليط ضوء لوحة المفاتيح من خلال جهاز الواقع المعزز القائم على الإسقاط على سطح ما والتفاعل معه من خلال اللمس باليد

٢. التعرف على الشكل (Recognition)

يعتمد هذا النوع من الواقع المعزز على التعرف على الشكل عن طريق خطوط وزوايا وانحناءات شكل معين سواء كان وجه أو جسم، بهدف توفير معلومات افتراضية إضافية إلى الجسم في الواقع الحقيقي وغالبا ما يتم استخدام هذا النوع في المؤسسات الحكومية عالية السرية مثل أجهزة المخابرات وذلك لتزويد المتخصصين ببعض سمات الوجه والجسم الافتراضية التي تساعد في الكشف عن الأشخاص والبحث عن ملفاتهم وكل ما يتعلق بهم من معلومات.

٣. الموقع (Location)

هي تقنية يتم استخدامها لتحديد المواقع عن طريق الارتباط ببرمجيات أخرى مثل برنامج تحديد المواقع العالمي (GPS) وتكنولوجيا التثليث Technology ((Triangulation والتي تعمل كدليل لإرشاد الفرد أو المركبة إلى النقطة المراد الوصول إليها، وذلك بالاستعانة بنقاط التقاء افتراضية وتطبيقها في البيئة الحقيقية. ومثال على ذلك استخدام الهواتف المحمولة الذكية المدعومة ببرمجية تحديد المواقع GPS التي تساعد على تحديد مكان الشخص، وذلك من خلال مجموعة من الأسهم والإشارات الافتراضية التي تظهر على صورة واقعية توجه الشخص إلى النقطة التالية المراد الوصول إليها فيرى المسار المحدد عبر اللقطات المباشرة لما هو أمامه.

٤. المخطط (Outline)

هو أحد تقنيات الواقع المعزز والتي تجمع بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتقوم على مبدأ إتاحة الفرصة للمستخدم بدمج الخطوط العريضة من جسمه أو دمج جزء من جسمه مع جسم آخر افتراضي ليتم التعامل بينهما.

مزايا التعلم عبر تقنية الواقع المعزز وعيوبه

لا يزال استخدام تقنية الواقع المعزز في مجالات التعليم محدودا فقد بدأ كل من (Shelton and Hedley) في استكشاف استخدامها كأداة للتدريس الجامعي في عام ٢٠٠٠م ووجدوا أنها كانت مفيدة جدا في تدريس الموضوعات التي لا يمكن تعلمها بشكل مباشر في العالم الحقيقي (Kerawalla, Luckin, Seljeflot & Woolard, 2006) ثم توالى بعد ذلك التجارب والدراسات المطبقة لاختبار تقنية الواقع المعزز في التعليم، مثل تجربة (Chiang, Yang & Hwang, 2014) التي أثبتت أثر تقنية الواقع المعزز في تحصيل طلبة الصف الرابع لمادة العلوم الطبيعية، وتعزيز دافعتهم في التعلم، ودراسة (اسلام أحمد، ٢٠١٦) حيث حقق البرنامج المستعمل فيها والقائم على تكنولوجيا الواقع المعزز Augmented Reality نتائج إيجابية في تنمية مهارات التفكير البصري في مبحث العلوم لدى طلاب الصف التاسع.

ودراسة (نرمين الحلو، ٢٠١٧) لاختبار فاعلية تدريس وحدة مقترحة في الاقتصاد المنزلي قائمة على إستراتيجية التخيل العقلي بتقنية الواقع المعزز، لتنمية التفكير البصري وحب الاستطلاع لدى تلميذات المرحلة الابتدائية، وتوصلت لوجود أثر إيجابي يعزى لتقنية الواقع المعزز في متغيرات الدراسة.

مجالات استخدام تقنية الواقع المعزز

أصبح من الملموس استخدام تقنية الواقع المعزز في عدة مجالات مختلفة منها: الرياضة والاعلانات التجارية والسفر والأخبار ومجال الطب والهندسة والمجال العسكري، وقد تم تطوير التقنية لتشمل مجالي الألعاب والتعليم فانحسر استخدام الألعاب التي تعتمد على لوحة المفاتيح والفأرة وحل محلها الألعاب المتعمدة على الواقع

المعزز لما لها من قدرة على جذب الانتباه والتشويق والتحفيز للوصول لأفضل النتائج (Chen, Ho, & Lin, 2015).

أما في مجال السياحة فيمكن لتقنية الواقع المعزز أن تربط الموقع الجغرافي بمحتوى رقمي (صور - فيديو - نصوص - رابط - مقطع صوتي) يتضمن معلومات كافية عن الأثر التاريخي مثل (اسمه مواعيد الزيارة، هكذا) ومن خلال تثبيت التطبيق على الهاتف الذكي يمكن للمستخدم الوصول لكل هذه المعلومات بسهولة (Kyselaa, Štorková, 2015).

ويرى الكثير من خبراء التكنولوجيا والتعليم أن إضافة تقنية الواقع الرسومات والفيديو والصوتيات الى بيئة التعلم تخلق بيئة تعليمية ثرية للطلاب (Lee, 2012).

خصائص الواقع المعزز

تطورت تقنية الواقع المعزز تطورا هائلا في الفترة الأخيرة حيث تمتاز بخصائص تجعل العملية التعليمية أكثر سلاسة بالإضافة إلى تقديم محتوى تعليمي تفاعلي في الوقت نفسه، ويرى (رزق محمد، ٢٠١٧) أن تقنية الواقع المعزز تمتاز بعدة خصائص منها:

١. تدمج بين الواقع والعناصر الافتراضية
 ٢. سريعة في عرض المحتوى الرقمي لتزويد المتعلم بالخبرات الحسية
 ٣. تتيح التفاعل والتواصل بين المعلم والمتعلم
 ٤. سهولة إدخال العناصر والبيانات فيها
 ٥. تعطى بيانات دقيقة وتقدم معلومات عميقة في الوقت نفسه
 ٦. تفاعلية وثلاثية الأبعاد
 ٧. قليلة التكلفة وقابلة الانتشار وسهلة الاستخدام
- ويمكن توضيح خصائص الواقع المعزز من خلال علاقته باستراتيجيات التعليم المختلفة كما يلي:

١. التعليم البنائي: باستخدام الواقع المعزز بطريقة تشجع المتعلمين على الانخراط على مستوى

أعمق مع المهام والمفاهيم والمواد التي تدرس من خلال استخدام تراكب المعلومات، يمكن

للطلاب إجراء اتصالات عميقة ودائمة داخل قاعدة معارفهم (Kerawalla, et al., 2006)

٢. التعليم القائم على الموقف: يتم تمكين التعليم من خلال تضمين الخبرات التعليمية

في بيئة العالم الحقيقي ومن خلال جلب العالم الحقيقي إلى الفصول الدراسية (Chen & Tsai, 2012)

٣. التعليم القائم على الألعاب: يمكن استخدام أنظمة الواقع المعزز لتسهيل التعلم القائم على

الألعاب من خلال خلق السرد الرقمي، ووضع المتعلمين في الدور، وتوفير الموارد الحقيقية وتضمين المعلومات ذات الصلة السياقية (Dunleavy et al., 2009).

٤. التعليم القائم على التحقيق: من خلال تقديم وسيلة لجمع البيانات إلكترونياً للتحليل في المستقبل، الواقع المعزز يدعم التحقيق من خلال توفير المعلومات التي هي ذات الصلة سياقياً للموضوع قيد التحقيق (Johnson, et al., 2010).

الأسس النظرية التي تقوم عليها تقنية الواقع المعزز:

فيما يلي يستعرض الباحث أهم النظريات التي تقوم عليها تقنية الواقع المعزز في التعليم وتُعد بمثابة أسس يمكن الاستعانة بها في البحث الحالي.

النظرية السلوكية:

يرى أصحاب النظرية السلوكية بأن السلوك الانساني عبارة عن مجموعة من العادات التي تعلمها الفرد ويكتسبها أثناء مراحل نموه المختلفة و يتحكم في تكوينها قوانين الدماغ حيث السلوك الانساني مكتسب عن طريق التعلم وان سلوك الفرد قابل للتعديل أو التغيير بإيجاد ظروف وأجواء تعليمية مثل تقنيات الواقع المعزز و قد اهتمت النظرية السلوكية بتهيئة الموقف التعليمي وتزويد المتعلم بمثيرات تدفعه للاستجابة ثم تعزز هذه الاستجابة و تقنية الواقع المعزز تسعى الى تهيئة تلك المواقف التعليمية من خلال تلك المواقف التعليمية من خلال ما تشمله من وسائط متعددة تعمل كمثيرات للتعلم وقد أشارت (نضال عبد الغفور، ٢٠١٢) أن السلوك إما أن يكون متعلماً أو يكون قد تم تعديله بعد عملية التعلم، ويعتبر تعديل السلوك من اهم التطبيقات التربوية التي توصل إليها اسكانر، و يمكن بتقنية الواقع المعزز تدريس مقرر بشكل ثلاثي الأبعاد ليتخيلها الطالب.

النظرية البنائية:

حيث ترتبط بيانات التعلم البنائي ارتباطاً وثيقاً بالواقع المعزز فبمجرد عرض الموضوع باستخدام الوسائط المتعددة يتيح بناء المفاهيم من خلال الأنشطة الشخصية والملاحظة ضمن بيانات تفاعلية غنية والذي بدوره يؤدي الى تعلم أفضل وقد أشارت (نضال عبد الغفور، ٢٠١٢) أن كل فرد يبني خبراته التعليمية بطريقة المنظور البنائي، حيث يعتبر البنائية بناء للواقع المعرفي للتعلم.

وترى الباحثة أن تقنية الواقع المعزز ترتبط بالنظرية البنائية عن طريق استخدام الوسائط المتعددة والنماذج ثلاثية الأبعاد بما يتيح بناء المفاهيم والخبرات التعليمية للتعلم الذي يبني معرفته بالنشاط الذي يؤديه في بيئة التدريب وبالتالي تظهر مهارة التخيل لديه.

ويُشير (نبيل جاد عزمي، ٢٠١٥) أن بيانات التعلم البنائي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعلم الإلكتروني عموماً وبالواقع المعزز بشكل خاص، ويبني المتعلم معرفته من خلال تحقيقه للفهم.

نظرية الحمل المعرفي:

هي نظرية بنيت على نظريات المصادر المعرفية عرفه أبو رياش (٢٠٠٧، ١٩٣) بأنه "هي الكمية الكلية من النشاط العقلي في الذاكرة العامة خلال وقت معين، ويمكن قياسه بعدد الوحدات أو العناصر المعرفية التي تدخل ضمن المعالجة الذهنية في وقت محدد، والفرضية الأساسية لهذه النظرية هي أن التعليم الفعال هو الذي يقلل من الحمل المعرفي العرضي وغير الفعال على الذاكرة العاملة.

تطبيقات الواقع المعزز في التعليم

عمل التربويون على تطبيق تقنية الواقع المعزز واختبار أثرها في تدريس عدد من المواد الدراسية، والمجالات التعليمية، كالتاريخ والجغرافيا والحاسوب والفيزياء، والرياضيات والتشريح وغيرها، وفيما يلي عرض لبعض هذه التجارب.

تدريس العلوم

تمكن (Karagozlu & Ozdamli, 2017) في دراستهما من إثبات فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس العلوم الطبيعية للطلبة، وفي هذا المجال قدم أيضا (Matcha & Rambli, 2013) ورقة عمل في المؤتمر الدولي المتعلق بالواقع الافتراضي والمعزز في مجال التعليم، عرضا فيها دراسة استكشافية عن التفاعل التعاوني من خلال استخدام الواقع المعزز في تعلم العلوم انطلاقا من نتائج بعض الأبحاث الحديثة التي أثبتت أن التكنولوجيا تعوق بطريقة ما الاتصال والتفاعل بين أعضاء المجموعة.

لذلك جاءت دراسة ماتشا ورامبلي لتفند نتائج هذه الدراسات باستخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس العلوم، وتثبت أنه يمكن أن تكون تقنية الواقع المعزز واحدة من الأدوات الفعالة لدعم التعلم التعاوني.

تدريس علم الأحياء: أكد (Lee, 2012) نجاح استخدام تقنية الواقع المعزز في دراسة تشريح وبنية الجسم في علم الأحياء حيث يتمكن المعلمون من استخدام

تكنولوجيا AR لإظهار ما تتكون منه أعضاء الكائنات البشرية وكيف تبدو بمشاهدة النماذج ثلاثية الأبعاد التي يولدها الحاسوب.

تدريس علم الكيمياء: نشر (Aqel and Azzam, 2018) خلاصة تجربتهما في تدريس الكيمياء لطلبة الصف السابع في قطاع غزة حيث خضعت المجموعة التجريبية للدراسة بتقنية الواقع المعزز، وأظهرت تفوقا في التحصيل على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة، كما توصلت دراسة (Jonathan, 2014) التي طبقت على تسعة وثلاثين طالبا من ثانوية أريزونا إلى نتائج تثبت التأثير الإيجابي لتقنية الواقع المعزز في تحصيل الطلبة لمادة الكيمياء.

المحور الثاني: أنماط الصور

مفهوم الصور الالكترونية:

فقد أشار (محمد خميس، ٢٠١٥) بأنها هي "تمثيل بصري أيقوني رقمي ، لأشياء أو أشخاص أو أحداث أو مشاهد حقيقية تتطابق خصائصه مع خصائص الأشياء التي يمثلها باستخدام كاميرا تصوير رقمية او ماسح ضوئي او رسم حر على هيئه شبكة من النقاط التي تمثل عناصر الصورة باستخدام النظام الثنائي لتحقيق أهداف تعليمية محدده

كما يُعرّف (Gonzalez، 2022) الصور الرقمية بأنها تمثيل رقمي للمشهد الحقيقي يتم من خلال التقاط الإشارات الضوئية وتحويلها إلى قيم رقمية يتم معالجتها باستخدام تقنيات الحاسوب لتحسين الصورة وتحليل محتواها.

وتعرف الباحثة الصورة بشكل إجرائي على أنها "العناصر البصرية الرقمية التي تُشكّل محتوى العرض في بيئة الواقع المعزز، والمُصممة لتوفير تمثيل بصري تفاعلي للمعلومات العلمية، بحيث تُسهم في تحسين عملية التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكير البصري لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية."

خصائص الصور الرقمية

ويُشير (محمد خميس، ٢٠١٥) أن من أبرز هذه الخصائص ما يلي:

الدقة (Resolution):

تُحدد دقة الصورة بعدد البكسلات التي تشكّلها، وهي العامل الأساسي الذي يؤثر على وضوح الصورة وتفاصيلها كلما زاد عدد البكسلات ازدادت قدرة الصورة على الاحتفاظ بالمعلومات الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة المحتوى التعليمي.

عمق اللون (Color Depth):

يُشير عمق اللون إلى عدد الألوان والتدرجات اللونية التي يمكن للصورة عرضها. الصور ذات عمق اللون العالي تُظهر تفاصيل وتباينات أدق، مما يُعد ضروريًا لتوصيل المعلومات البصرية بشكل واضح ودقيق.

التمثيل الرقمي للإشارة الضوئية:

تعتمد الصور الرقمية على التقاط الإشارات الضوئية وتحويلها إلى قيم رقمية (عادة ضمن نطاق محدد مثل ٠-٢٥٥ لكل قناة لونية) هذا التحويل يتيح إمكانية معالجة الصورة وتحليلها رقمياً بسهولة، مما يسهم في تحسين وتعديل الصورة لتحقيق أهداف تعليمية محددة.

إمكانية الضغط والمعالجة:

تتيح تقنيات الضغط الحديثة مثل JPEG و PNG تقليل حجم الملفات دون فقدان ملحوظ في الجودة، مما يُساعد على تسهيل عمليات التخزين والنقل. كما تُمكن تقنيات المعالجة الرقمية من تحسين الصور (عن طريق تعديل التباين، السطوع، إزالة التشويش) لتقديم محتوى مرئي أكثر جاذبية.

المرونة والتعددية في الاستخدام:

يُمكن استخدام الصور الرقمية في سياقات متعددة، سواء لأغراض تعليمية أو بحثية أو ترفيهية، بفضل قدرتها على نقل المعلومات بشكل بصري غني وفعال. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أهمية الخصائص الفريدة للصور في بيئة الواقع المعزز، خاصةً في سياق التجربة التعليمية والتفاعلية، (Shah et al, 2020) ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي:

الاندماج المكاني والزمني مع البيئة

تتميز الصور في بيئة الواقع المعزز بقدرتها على الاندماج مع البيئة الفيزيائية للمستخدم أي أن الصور الرقمية تُوضع بحيث تتناغم مع العناصر الحقيقية للمكان، مما يُحدث توافقاً بين المحتوى الرقمي والعالم الواقعي هذه الخاصية تتطلب دقة في تتبع الموقع وزوايا المشاهدة لضمان ثبات الصورة مع تغيرات منظور المستخدم أو حركة البيئة.

التفاعلية والديناميكية

تُعد التفاعلية من العناصر الرئيسية؛ حيث يمكن للمستخدم التفاعل مع الصور المتكاملة في الواقع المعزز عبر إجراءات مثل التكبير، والتصغير، والتحريك بالإضافة إلى التفاعل مع المعلومات المضافة إلى الصورة هذا التفاعل يساهم في تحفيز التعلم النشط ويزيد من استيعاب المحتوى بشكل أعمق.

أنماط عرض الصور ببيئة الواقع المعزز

تتعدد أنماط الصور في الواقع المعزز وفقاً للمحتوى الذي تقدمه والتقنيات المستخدمة في عرضها ومع تطور الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أصبح بالإمكان دمج العديد من هذه التقنيات في تطبيقات عملية لتحسين تجربة المستخدم في مجالات مثل التعليم، الطب، التجارة، والسياحة حيث تظل هذه التقنيات في تطور مستمر، مما يفتح الباب أمام استخدامات مبتكرة لم نرها بعد.

وقد حدد كل من (منى محمود جاد، ٢٠٠١)، (اسماعيل حسونه، ٢٠١٣)، (نبيل جاد عزمي، ٢٠١٤)، (Chittaro et al، 2010)، (Dianat، 2006)، أنماط عرض الصور كالتالي:

الصور ثنائية الأبعاد:

تعتبر الصور ثنائية الأبعاد هي عبارة عن مجموعة من الصور الثابتة والمتحركة ذات بعدين فقط وهما (الطول والعرض) أي يتم وضع العنصر عند نقطة معينة يحسب الحاسب احداثياتها لتكون نقطة البداية ثم يتم وضعها في نقطة أخرى بعد ذلك

لتصبح نقطة النهاية ويحسب الحاسب احداثياتها أيضا، زمن تم يحسب الحاسب احداثيات جميع النقط على المسار الخطي ما بين النقطتين التي تم تحديدها كنقطة بداية ونهاية، وعندئذ يبدأ الحاسب في وضع العنصر عند كل نقطة من نقط المسار الذي حدده بعد مسح العنصر من النقطة السابقة وبالتالي يبدو العنصر كما لو كان يتحرك من نقطة إلى أخرى، ومع استخدام سرعات معينة للعرض يبدو العنصر متحركاً في انسيابية من نقطة البداية حتي نقطة النهاية أي إنها تعرض بتتابع وسرعة معينة لتعطي حركة وهمية لتمثيل الواقع لأنها تعطي تحكم مباشر للصورة أكثر من الصورة ثلاثية الأبعاد ومن أهم خصائص الصور ثنائية الأبعاد أنها:

- تخاطب حاسة السمع والبصر
- حجم العناصر المعروضة ثابت من خلالها ه تعالج مشكلة البعد المكاني
- إتاحة الفرصة للمتعلمين للاطلاع على الأجزاء الخارجية فقط للأشكال والمجسمات الإلكترونية
- مساعدة المتعلم على الربط بين المفاهيم والاستدلال على المفاهيم الجيدة
- تركيز الانتباه على المعلومات والحقائق الخاصة للأشياء

الصور ثلاثية الأبعاد

وهي عبارة عن مجموعة من الصور والرسوم الثابتة والمتحركة التي تستخدم التمثيل ثلاثي الأبعاد للبيانات الهندسية من خلال انشاء المسقط الرأسي، وانشاء المسقط الجانبي، وانشاء المسقط الأفقي، وبإدخال ه ١ ه المساقط الثلاثة لبرامج تصميم الرسوم المتحركة في ثلاثة أبعاد فإنه يتم دمجها والوصول إلى شكل أساسي للعنصر، وعند اكتمال هذا النموذج يصبح بالإمكان إضافة تأثير الإضاءة والظلال على هذا العرض، ويلاحظ لأن تأثير الضوء والظل عند حركة العنصر فيعطي مزيجاً من الواقعية على هذا النموذج. والتي تعطي وصف لشكل مجسم، منظوره، خاماته، ظلاله وبعض الخصائص الأخرى لإظهار المخرج النهائي وتتميز كائنات التعلم ثلاثية

الأبعاد أن لها القدرة على إظهار الأشياء الثابتة والمتحركة وكأنها في عالمها الحقيقي من حيث تجسيدها وحركتها والإحساس بها:

- تخاطب حاستي السمع والبصر واللمس
- تعالج ثبات الحجوم الصغيرة من خلال التصغير والتكبير مع الحفاظ على الأبعاد
- تعالج مشكلة البعد الزمني والمكاني
- اتاحه الفرصة للمتعلمين للاطلاع على الاجزاء الداخلية والخارجية للأشكال والمجسمات الالكترونية
- مساعدة المتعلم في الربط بين المفاهيم والاستدلال على معلومات جيدة مع امكانية التخيل لبعض الاحداث والوقائع
- تركيز الانتباه على المعلومات والحقائق الخارجية والداخلية للأشياء والمجسمات الإلكترونية

خطوات تصميم الصور في برنامج تعليمي قائم على الواقع المعزز

تُعتبر عملية تصميم الصور في برنامج تعليمي قائم على الواقع المعزز خطوة حاسمة لتحقيق التفاعل الفعال بين المحتوى التعليمي والتكنولوجيا وقد حدد كلا من (Chen, C. M., & Tsai, Y.) و (2020,Ibrahim, R., & Jaafar, A.) (2021,N خطوات تصميم الصور كالتالي:

١. تحليل المتطلبات وتحديد الأهداف

-تحديد الفئة العمرية والمستوى التعليمي: يتم دراسة الفئة المستهدفة (مثل تلاميذ المرحلة الابتدائية) لفهم احتياجاتهم المعرفية والمهارية.

-تحديد أهداف البرنامج التعليمي: يشمل ذلك الربط بين المحتوى العلمي والوضوح البصري للتصاميم بما يُسهم في تحسين التحصيل العلمي وتنمية مهارات التفكير البصري.

٢. جمع المعلومات والمحتوى التعليمي

- تحليل المناهج الدراسية: يُراعى توافق المحتوى مع المناهج والمفاهيم العلمية المشتركة.

- البحث عن المصادر العلمية والأكاديمية: يُستحسن الرجوع إلى مصادر موثوقة لضمان دقة المعلومات وجودتها في التصميم.

٣. تصميم النماذج الأولية (Wireframes/Storyboards)

- رسم تصورات أولية للتصاميم: تُستخدم الرسومات التخطيطية لتصوير الترتيب العام للعناصر البصرية والتفاعلية داخل البرنامج.

- تحديد سيناريوهات التفاعل: يشمل ذلك كيفية تكامل الصور مع المحتوى التعليمي من خلال التفاعلات (مثل التكبير والتحريك) التي تُحَفِّز الفضول وتسهّل الفهم.

٤. التصميم الفني للصور

- ضمان وضوح ودقة الصورة: يُعتمد أسلوب التصميم الذي يراعي الجودة العالية والتفاصيل الدقيقة؛ ويشمل ذلك استخدام تقنيات تحسين الجودة والألوان بحيث تُقلل التشويش.

- استخدام المؤثرات البصرية والسمعية: يُدمج الصوت مع الرسوم المتحركة للتأكيد على النقاط التعليمية وتسهيل استيعاب المعلومات.

- تطبيق مبادئ التصميم الجرافيكي: مثل التناسق البصري، اختيار الخطوط والألوان الملائمة للمستوى العمري، وتصميم عناصر جذابة وسهلة الاستخدام.

٥. التكامل مع المحتوى التعليمي وتقويم العلاقة النظرية والتطبيقية

- مطابقة الصور مع المفاهيم العلمية: يجب أن تُبرز الصور المعلومات التي تعزز فهم المفاهيم المعقدة من خلال الربط بين النظرية والتجربة.

- ضمان ملائمة التصميم للثقافة والسياق التعليمي: يُراعى خلفيات التلاميذ الثقافية والاجتماعية عند اختيار الألوان والرموز.

٦. تطوير التطبيق باستخدام تقنيات الواقع المعزز

- اختيار الأدوات والمنصات المناسبة: يتضمن ذلك الاعتماد على مكتبات وأطر عمل متخصصة في الواقع المعزز لضمان التكامل التقني بين الصور والمحتوى التعليمي.

- تجسيد التفاعل بين البيئة الافتراضية والواقعية: تُصمم الآليات التي تتيح للمستخدم التفاعل مع الصور بطرق مثل التكبير، الدوران، والانتقال بين الطبقات المختلفة للمعلومات.

٧. اختبار وتقييم النماذج الأولية

تنفيذ اختبارات استخدام (Usability Testing): يتم اختبار النماذج مع مجموعة من المستخدمين المستهدفين (التلاميذ) لجمع ردود الفعل والتأكد من سهولة الاستخدام وفهم المحتوى.

تقييم الأداء التعليمي والمعايير البصرية: يشمل ذلك قياس مدى تأثير الصور التفاعلية على التحصيل العلمي وتنمية مهارات التفكير البصري.

٨. تنفيذ التعديلات النهائية والإطلاق

إدراج التحسينات بناءً على نتائج الاختبارات: تُعدّل النماذج الأولية حسب ملاحظات المستخدمين وخبراء التعليم.

دمج التصميم في البرنامج التعليمي: بعد التأكد من تطابق التصميم مع المتطلبات الفنية والتربوية، يتم دمجها في بيئة التطبيق النهائي وتوفير الدعم اللازم للتحديثات المستقبلية.

٩. الصيانة والتحديث المستمر

متابعة الأداء وتقييم النتائج: تُقيم الدراسات التجريبية تأثير التصميم على التحصيل العلمي باستخدام مؤشرات أداء محددة.

تحديث المحتوى والتصميم: يُراعى التطوير التكنولوجي والتغيرات في المناهج الدراسية للتأكد من استمرار فعالية البرنامج.

المحور الثالث: التفكير البصري

مفهوم التفكير

ويعد التفكير نشاطاً ذهنياً ناقداً فاحصاً ممحصاً يتم بتريث واستقصاء، ويستلزم نشوء تغذية راجعة مؤجلة أو استجابة ذهنية، والتفكير عملية ذهنية ديناميكية متدفقة وصاعدة، ويعرفه (رزوقي وعبد الكريم، ٢٠١٥) بأنه نشاط عقلي يتم فيه ترميز الأشياء والأشخاص والمواقف برموز تتوب عنها وتشير إليها، ويتم معالجتها ومقارنتها مع معلوماتنا السابقة لتتعلم أشياء جديدة لم يسبق لنا تعلمها. فيما عرفه (عامر والمصري، ٢٠١٦) نشاط عقلي يحدث داخل الدماغ، يلجأ إليه الإنسان عندما يواجه موقف أو مشكلة، وتحتاج إلى حل.

وظائف التفكير

- يؤدي التفكير وظيفتين أساسيتين كما يراها (الكامل، ٢٠٠٥) هما:
- إنشاء المعاني: يتم تكوين المعاني بالاعتماد على الإدراكات الحسية والخبرات المباشرة.
 - الاستدلال: وهو إصدار حكم، أي إقامة علاقة بين حدثين أو ظاهرتين أو مفهومين أحدهما معرف والآخر مجهول، ويعتمد الاستدلال في جوهره على الطبيعة المجردة للعمليات العقلية.
- أنماط التفكير ومن خلال اطلاع الباحثة على الأدب التربوي لاحظت أن للتفكير أنماط متعددة منها:

- التفكير العلمي - Scientific Thinking
- التفكير المنطقي الاستدلالي Logical Thinking
- التفكير الناقد Critical Thinking
- التفكير فوق المعرفي Meta Cognitive Thinking
- التفكير الجانبي Lateral Thinking

ويعتبر التفكير البصري Visual Thinking هو أحد أنماط التفكير والتي تهتم التربية بتنميته لدى الطلاب لما له من فائدة كبيرة في دراسة مختلف المواد الدراسية.

مفهوم التفكير البصري

التفكير البصري هو أحد عمليات الاستثمار الناجح للمثيرات والرسائل البصرية والتي تتعرض لها في كل لحظة من لحظات حياتنا. وتعد حاسة البصر من الحواس الهامة للإنسان، فقد ذكرت العديد من الدراسات بأن الإنسان يتذكر بنسبة ١٠٪ فقط مما يسمع، و ٣٥٪ مما يكتب، في حين يصل ما يتذكره من خلال الرؤية إلى ٨٠٪ (عمار والقباني، ٢٠١١).

وقد عرفه (أبو زايد، ٢٠١٣) سلسلة العمليات العقلية، حيث يقوم الدماغ البشري وذلك عن تعرضه لمثير ما، استقبله عن طريق حاسة البصر، وتساعد هذه العمليات الفرد الوصول إلى المعنى الذي يحمل هذا المثير، والاستجابة وتخزينه الذاكرة، واسترجاعه عند الحاجة.

وعرف (زنقور، ٢٠١٣) التفكير البصري بأنه: منظومة العمليات المرتبطة بخبرة وقدرات الفرد الكامنة حيث تظهر في قدرته على رؤية الموقف التعليمي ورؤى متعددة، وتعمل على ترجمة ما فيه خلال قراءة الأشكال البصرية، وتحويلها إلى خلال زوايا مختلفة منطوقة مكتوبة.

أما (وفاء الأسطل، ٢٠١٤) عرفته بأنه سلسلة من العمليات العقلية التي يقوم بها الدماغ البشري عند تعرضه لمثير يتم استقبله عن طريق حاسة البصر، حيث تساعد هذه العمليات الفرد في الوصول إلى المعنى الذي يحمله هذا المثير، والاستجابة له، وتخزينه في الذاكرة واسترجاعه منها عند الحاجة.

وعرف (عامر والمصري، ٢٠١٦) التفكير البصري أنه "نشاط ومهارة عقلية تساعد الإنسان في الحصول على المعلومات وتمثيلها وتفسيرها وإدراكها وحفظها، ثم التعبير عنها بصرياً ولفظياً.

ويعرفه (صفر ٢٠١٨) على أنه وسيلة اتصال ما بين الأشياء المرئية أو المعلومات أو الصور العقلية مع طريقة التفكير فيها واستخدامها.

وتم تعريفه في دراسة (أحمد فرحات، ومحمد غنيم، وخالد فرجون، ٢٠١٩) بأنه قدرة الفرد على قراءة الصور والأشكال، والرموز، والرسوم التخطيطية والبيانية، ولقطات الفيديو التي تعرض وتمييزها بصريا وتفسيرها وتحليلها واستخلاص المعلومات منها.

وتختلف مهارات التفكير البصري من دراسة لأخرى حسب طبيعة الموقف التعليمي وبين سليمان (٢٠١٨) مهارات التفكير البصري في الآتي:

١. مهارة القراءة البصرية: وهي قدرة الطلبة على تحديد ملامح الشكل أو الصور وهي اقل مهارات التفكير البصري.

٢. مهارة التمييز البصري: قدرة الطلبة على التعرف والتفريق بين الصور والأشكال والتمييز بينها.

٣. مهارة إدراك العلاقات المكانية: قدرة الشخص على ربط العلاقات بين العناصر سواء أ يوجد

٤. توافق بينهما أم لا يوجد.

٥. مهارة الإغلاق البصري: قدرة الشخص على التركيز في التفاصيل الدقيقة عند ظهور الشكل

الكلي وأدراك الشكل الناقص.

كما يؤكد (جبر ٢٠١٠) على أن مهارات التفكير البصري تتلخص في عدة مهارات هي:

١. مهارة وصف الشكل والتعرف عليه: وتعني قدرة الشخص على تحديد زوايا وأبعاد وطبيعة الشكل المعروض.

٢. مهارة تحليل وتفسير الشكل: وتعني قدرة الشخص على رؤية ومعرفة العلاقات في الشكل، وتحديد صفات وخصائص تلك العلاقات.

٣. مهارة ترابط العلاقات في الشكل: وتعني القدرة على معرفة نقاط الوصل بين عناصر العلاقات في الشكل وربطها معا، ومعرفة إذ وجد توافقات أو مخالفات بينهما.

٤. مهارة إدراك وتوضيح الغموض: وتعني القدرة على تفسير المخالفات أو المغالطات أو الفراغات في العلاقات وتقريب بينهما.

٥. مهارة استنتاج المعاني: وتعني القدرة على معرفة المعاني المستخلصة الجديدة، والتوصل إلى مفاهيم وقواعد ومبادئ علمية من خلال الشكل المعروض، وإن هذه الخطوة هي ناتج ومحصلة الخطوات السابقة.

أدوات التفكير البصري

وهناك العديد من الأساليب والطرق والأدوات لتعليم وتنمية مهارات التفكير البصري، تعتمد على ممارسة المتعلم، ذكرها (رزوقي وعبد الكريم، ٢٠١٥) بالآتي:

١. الرسوم التوضيحية، وتعرف بأنها رموز تعبر عن الأفكار والحقائق والعلاقات من خلال رسوم وصور وخطوط بطريقة مختصرة تساعد المتعلم على فهم الموضوع بصورة أفضل، حيث تقدم المعلومات على شكل صورة بصرية وتساعد المتعلم على تذكر المعلومات من خلال استرجاع الصور.

٢. الرسوم، وهي تمثيل بصري للبيانات والأرقام والجداول والمعلومات والتي تشمل معلومات قيمة ومؤثرة، كما تعني تحويل الأرقام المجردة إلى أشكال وأعمدة ودوائر بيانية، ومن ميزات أنها توفر الوقت والجهد في قراءة الأرقام، وتعطي معلومات دقيقة، وتساعد المتعلم على تصور نسب الأعداد إلى بعضها البعض.

٣. الجداول، يمكن عرض مجموعة كبيرة من المعلومات الكمية بشكل مختصر.

٤. الخرائط، وهي تقنية تخطيط الأفكار بطريقة بصرية وسريعة، حيث يتم تمثيل المشكلة أو فكرة الموضوع عن طريق رسوم أو رموز أو صور مع استخدام كلمات مفتاحية.

٥. أشرطة الفيديو، ومن مزاياها أنها تعرض الحدث بحيث يشعر المتعلم باله داخل الحدث، كما يمكن عرض المادة التعليمية في أي وقت يحدده المعلم. وذكر (عامر والمصري، ٢٠١٦) مجموعة من هذه الأنشطة كأنشطة الورق، وأنشطة المكعبات وأنشطة أعواد الثقاب، وأنشطة الرسوم البيانية.

أهمية التفكير البصري في العملية التعليمية

يعد التفكير البصري من أكثر الأمور أهمية في العملية التعليمية وهذا ما أشار إليه (رزوقي وعبد الكريم، ٢٠١٥) حيث بينا في دراسة لهما أهمية تعليم مهارات التفكير المصري المتعلم، لأنها تعمل على رفع قدرة مستوى المتعلم على التواصل مع الآخرين و تزيد من القدرة العقلية له، وهي من أنواع التفكير المختلفة منها التفكير الابتكاري والتفكير الناقد، ولا ننسى دوره في رفع مستوى الدافعية لدى المتعلمين، وهذا ما يشجع المتعلمين على التعليم والتعلم، وأيضا تعمل على تنمية عمليات العلم مثل: الملاحظة، والتفسير والتحليل، ويساعدهم على التعلم الذاتي الذي يراعي الفروق الفردية بينهم، وأيضا تعمل على تحقيق أهداف العلم مثل التفسير والتمييز.

ويشير كل من عبد الرضا وفاضل (٢٠١٩: ١١٨٢) إلى أن هنالك أهمية كبيرة للتفكير البصري وتأثيره على العملية التعليمية، حيث استبدل الكثير من المعلومات اللفظية في الصور والأشكال البصرية، ومن أهمها:

- قدرة المتعلم على تنمية مهارات اللغة المصرية.
- القدرة على فهم واستيعاب جميع الرسائل المصرية التي تحيط بالأفراد داخل الغرفة الصفية
- مما يدل على التطور العلمي التكنولوجي.
- القدرة على حل المشكلات.
- القدرة على الابتكار والخروج بأفكار جديدة، وهذا ما يساعد الطلبة على تنظيم وفهم وتركيب المعلومات.
- القدرة على جذب اهتمام الطلبة وتعليمهم بطريقة تتصف بالنشاط والحيوية.

وتؤكد الباحثة على أن للتفكير البصري أهمية كبيرة لدى الأشخاص بشكل عام والمتعلمين بشكل خاص في توسيع مدارات الفهم والخيال أديهم وهذا ما يساعدهم في سرعة الاستيعاب وثبات المعلومات سهل استرجاعها.

إجراءات إعداد البرنامج التعليمي

١) النموذج العام لتصميم التعليم "ADDIE Model":

بعد مراجعة الباحثة للأدبيات التربوية التي تناولت نماذج التصميم التعليمي (Instructional Design Models) والاطلاع على العديد من الدراسات السابقة كدراسة فرجون (٢٠١١) ودراسة إيمان الحارثي (٢٠١٢)، وقد قام الباحث بالاطلاع على مجموعة من نماذج التصميم والتطوير التعليمي منها نموذج عبد اللطيف الجزار (١٩٩٥)؛ نموذج محمد عطية خميس (٢٠٠٣)؛ ونموذج نبيل جاد عزمي (٢٠١٥)؛ نموذج المحتوى القائم على الواقع المعزز مجدي سعيد عقل (٢٠١٧) تبنت الباحثة النموذج العام (ADDIE Model) لبناء تطبيق البحث.

أولاً: مرحلة التحليل (Analysis)

وفي هذه المرحلة قامت الباحثة بالتحليل وفق ما يلي:

١. تحليل المشكلة:

أ. تحليل المشكلة التعليمية

تتحدد المشكلة في ضعف واضح في مهارات التفكير البصري لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، ويُعزى ذلك إلى الكثافة المرتفعة في فصول المرحلة الابتدائية تحديداً وكذلك الافتقار إلى التطبيق والاعتماد فقط على الجانب النظري البحث مع حداثة تعلم تلاميذ الصف الرابع لمادة العلوم ، لذلك اتجه البحث الحالي إلى تقديم بيئة تعلم قائمة على تعزيز الواقع في البيئة الحقيقية باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز لتنمية مهارات التفكير البصري لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي من خلال استخدام صور ثنائية وثلاثية الأبعاد ، ومنه يتضح الفرق بين أثر استخدام الصور ثنائية الأبعاد والصور ثلاثية

الابعاد في بيئة الواقع المعزز على مهارات التفكير البصري وهو ما يسعى البحث الحالي لتحقيقه .

ب. تحليل خصائص المتعلمين

تمثل الفئة المستهدفة من هذا البرنامج تلاميذ المرحلة الابتدائية، الذين يتميزون بخصائص نمائية تتطلب تنوع أساليب العرض التعليمي. فهذه الفئة تميل إلى التعلم القائم على اللعب والتفاعل، وتُظهر استجابات إيجابية نحو الوسائط التكنولوجية، خاصة عند دمج العناصر البصرية والمجسمة في بيئات التعلم، ويستهدف البحث الحالي عينة من المتعلمين وهم (٤٨) تلميذ من الذكور والإناث بالصف الرابع الابتدائي والذين تتراوح أعمارهم ما بين (٩ : ١٠) سنوات.

ج. تحليل المهام التعليمية

في ضوء طبيعة البحث الحالي يُراعى في التحليل تحديد المهام التي تتطلب مقارنة الأجزاء، تفسير الرسوم التوضيحية، التنبؤ بسير العمليات الحيوية مثل الهضم والتنفس، وهي كلها مهارات يمكن تعزيزها من خلال أنماط عرض الصور المختلفة في بيئة الواقع المعزز.

وتم تصنيف المهام التعليمية وفقاً لمجالات بلوم (Bloom's Taxonomy) في المستويين المعرفي والمهاري، مما مكن من إعداد تسلسل منطقي للأنشطة التعليمية ضمن البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز.

ونظراً لأن هدف البحث يتمثل في تنمية مهارات التفكير البصري لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، فقد اقتضى الأمر في مرحلة تحليل المهام إعداد قائمة دقيقة بمهارات التفكير البصري المرتبطة بمحتوى الوحدة التعليمية وحدة (الأنظمة الحية). وقد تم بناء هذه القائمة بالاستناد إلى الأدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات الصلة، حيث تم الوقوف على بعض المهارات التالية بوصفها الأهم في هذا السياق مثل : الملاحظة الدقيقة، التفسير البصري، إدراك العلاقات المكانية، التمييز البصري، التحليل البصري، واستخلاص النتائج من الصور.

د. تحليل الأهداف التعليمية

الأهداف العامة هي الغايات التي يرجى الوصول إليها عند تصميم وبناء برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز، وقد تم تحديد الهدف الرئيسي العام للبرنامج وهو: " تنمية مهارات التفكير البصري لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في مادة العلوم" ويندرج تحت هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الخاصة وهي: -

٢. ١- أن يتعرف التلميذ على طبيعة الشكل البصري (الجهاز الهضمي / الجهاز التنفسي في الإنسان) وتحديد طبيعة الشكل المعروض.

٣. أن يربط التلميذ بين العلاقات في الشكل (مكونات الجهاز الهضمي) ويحدد خصائص تلك العلاقات.

٤. أن يحلل التلميذ الشكل بصرياً (الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي) من خلال التركيز على تفاصيل الشكل البصري.

٥. أن يدرك التلميذ ويفسر الغموض في العلاقات في الشكل (أعضاء الجهاز التنفسي).

٦. أن يستنتج التلميذ معاني جديدة ومبادئ ومفاهيم علمية لها علاقة بالشكل البصري (عمليات الشهيق والزفير).

٧. أن يميز التلميذ بين الشكل البصري (الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي) ويميزه عن باقي الأشكال والصور والرسوم أو المحاكاة.

٨. أن يفسر التلميذ المعنى أو الرسالة التي ينقلها الشكل أو النموذج البصري ثلاثي الأبعاد.

٩. أن يوظف التلميذ ما تعلمه بصرياً في مواقف تعليمية مشابهة.

١٠. أن يستخدم التلميذ أدوات الواقع المعزز (مثل قارئ الأكواد واستكشاف النماذج ثلاثية الأبعاد في دعم تعلمه وفهمه العلمي).

ثانياً: مرحلة التصميم

أ. تحديد الأهداف التعليمية:

من أهم خطوات بناء أي برنامج تعليمي هو ضرورة تحديد الأهداف التعليمية بوضوح ودقة، في ضوء ذلك وما أسفرت عنه مرحلة التحليل، تم تحديد الأهداف التعليمية للبرنامج حيث تم صياغة الهدف العام للبرنامج وهو: -

" تنمية بعض مهارات التفكير البصري وتنمية التحصيل لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في مادة العلوم "

• أهداف عامة للبرنامج منبثقة من الهدف العام، منها:

- تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى التلاميذ نحو مادة العلوم.
- تنمية مهارات التفكير البصري المتضمنة في الوحدة الأولى (الأنظمة الحية).
- تقدير عظمة الخالق في خلقه وبديع صنعه من خلال دراسة الأجهزة المختلفة داخل جسم الإنسان.
- تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة (تقنية الواقع المعزز) وتحقيق أقصى استفادة منها.

ب. تحديد استراتيجية التعلم

وقد تبنت الباحثة أكثر من طريقة في تطبيق البرنامج التدريبي في البحث الحالي

يتم عرضها كالتالي: -

١. استراتيجية الاستكشاف الموجه المعزز بصرياً

تعتمد هذه الاستراتيجية على تقديم مواقف تعليمية تفاعلية باستخدام الواقع المعزز، يُطلب فيها من التلميذ استكشاف نموذج بصري ثلاثي الأبعاد (مثل الجهاز الهضمي) بطريقة موجهة. يتفاعل التلميذ مع العناصر المختلفة، مثل: "ماذا تلاحظ في تركيب هذا العضو؟" أو "ما التغيير الذي تتوقعه إذا حدث خلل في هذه الوظيفة؟".

٢. استراتيجية المحاكاة التفاعلية بالواقع المعزز (Augmented Simulation

(Strategy

تعتمد هذه الاستراتيجية على إنشاء بيئات بصرية شبه واقعية باستخدام تقنية الواقع المعزز، بحيث يتم تقديم مواقف تعليمية تحاكي العمليات الداخلية للجسم - مثل عملية الهضم - بطريقة مرئية حركية ثلاثية الأبعاد. تُعرض العملية تدريجيًا أمام المتعلم، ويتفاعل معها من خلال الاختيار، التوجيه، أو التجريب

ج. تحديد مصادر التعلم:

تم الاعتماد على مصادر رقمية وتقنية تشمل:

برنامج Bio digital Human: مصدر رقمي ثلاثي الأبعاد يقدم نموذجًا تفاعليًا لجسم الإنسان، يسمح بعرض تفصيلي لأجهزة الجسم عبر صور متحركة، مما يسهل استيعاب الوظائف والأجزاء المختلفة.

Cospace Edu: منصة تعليمية تعتمد على الواقع المعزز والواقع الافتراضي، تتيح للطلاب التفاعل مع نماذج تعليمية ثلاثية الأبعاد، مما يثري خبراتهم المعرفية بتجارب تعليمية ملموسة.

Virtual-Tee: أداة تعليمية متقدمة للواقع المعزز تساعد في تقديم المحتوى العلمي بطريقة تفاعلية من خلال دمج العناصر الرقمية مع البيئة الحقيقية، مما يعزز التفاعل والدافعية لدى التلاميذ.

د. إعداد السيناريو التعليمي:

اعتمد إعداد السيناريو على تحقيق الأهداف السلوكية المصاغة مسبقًا وفق تصنيف بلوم لمستويات المجال المعرفي، مع مراعاة خصائص طلاب الصف الرابع الابتدائي وميولهم، وذلك بهدف ضمان التدرج المعرفي وتكامل الوسائط مع نوعية الأنشطة المقدمة. وقد روعي في بناء السيناريو التنوع بين تقديم المعرفة النظرية، والتطبيق العملي، والتفاعل النشط، بما يعزز من فرص التعلم البصري والتعلم الذاتي المدعوم تكنولوجياً.

وبعد الانتهاء من صياغة شكل السيناريو في صورته المبدئية تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم ومناهج وطرق تدريس العلوم وذلك لتقييمه ولاستطلاع آرائهم وبعد إجراء التعديلات اللازمة وفقاً لما اتفق عليه المحكمون تمت صياغة شكل السيناريو في صورته النهائية والذي تم استخدامه في التطبيق الميداني.

ثالثاً: مرحلة الإنتاج

تعد مرحلة الإنتاج في نموذج ADDIE خطوة محورية تتضمن تحويل التصميم التعليمية التي تم إعدادها خلال مراحل التحليل والتصميم إلى مواد تعليمية جاهزة للتنفيذ والتطبيق العملي (Molenda, 2003). وفي هذا البحث، شملت هذه المرحلة إنتاج الوسائط التعليمية القائمة على تكنولوجيا الواقع المعزز، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات المنهجية لضمان جودة المحتوى وفاعليته التعليمية.

رابعاً: مرحلة التنفيذ

قُدِّم البرنامج داخل بيئة صفية مجهزة بشاشة عرض ذكية حديثة، حيث تم عرض المحتوى التفاعلي للتلاميذ، الذين استخدموا أجهزة الحاسوب المتوفرة بالمدرسة إلى جانب الهواتف المحمولة الخاصة بهم للتفاعل مع عناصر البرنامج. قُدِّم البرنامج بصيغة تفاعلية مباشرة، مع تقسيم التلاميذ إلى مجموعات صغيرة لضمان جودة التنفيذ ومتابعة التفاعل الفردي داخل كل مجموعة. وقد طُبِّق ذلك على كل من المجموعة التجريبية الأولى (التي درست باستخدام نمط الصور ثنائية الأبعاد)، والمجموعة التجريبية الثانية (التي درست باستخدام نمط الصور ثلاثية الأبعاد).

خامساً: مرحلة التقويم

وقد تم الاعتماد في هذا البحث على ثلاثة أنواع رئيسية من التقويم، وهي:

١. التقويم التمهيدي (الأولي):

ويتمثل في مراجعة البرنامج التعليمي في شكله الأولي من قبل مجموعة من المحكمين والمتخصصين في مجالي تكنولوجيا التعليم ومناهج وطرق تدريس العلوم،

وذلك بهدف التأكد من مناسبة المحتوى والأنشطة والوسائط التعليمية، والتأكد من وضوح لغة العرض، وملاءمة أساليب التفاعل المستخدمة للفئة العمرية المستهدفة.

٢. التقويم التكويني (البنائي):

تم خلال مراحل تنفيذ البرنامج داخل البيئة التعليمية، حيث كانت الباحثة تقوم برصد التغذية الراجعة من التلاميذ أثناء استخدام البرنامج، وتلاحظ سلوكهم وتفاعلهم، مما ساعد على إجراء بعض التعديلات السريعة لضمان تحسين تجربة التعلم وتحقيق الأهداف التعليمية بشكل فعال.

٣. التقويم الختامي (النهائي):

تمثل في تطبيق أدوات البحث (اختبار مهارات التفكير البصري) قبلًا وبعديًا على كل من المجموعة التجريبية الأولى (التي درست بنمط الصور ثنائية الأبعاد) والمجموعة التجريبية الثانية (التي درست بنمط الصور ثلاثية الأبعاد)، بهدف قياس أثر البرنامج على تنمية مهارات التفكير البصري، ومقارنة الفروق بين المجموعتين.

٤. النتائج العامة وتطبيق النموذج:

لاحظت الباحثة من خلال التطبيق أن النمط القائم على الصور ثلاثية الأبعاد حقق مستويات أعلى من التفاعل والفهم مقارنة بنمط الصور ثنائية الأبعاد، مما يدل على فاعلية هذا النمط في تحقيق هدف البحث وتنمية مهارات التفكير البصري لدى التلاميذ.

٢) إجراءات إعداد أدوات القياس

في هذه الخطوة تم اختيار الأدوات المناسبة لقياس متغيرات البحث المستقلة للحصول على النتائج الخاصة بالمتغيرات التابعة في ضوء العرض النظري والأهداف التعليمية.

- أعدت الباحثة اختبار مهارات لتفكير البصري في صورته المبدئية وتم تحكيمه من السادة المتخصصين لإبداء آرائهم ومن ثم قامت الباحثة بالتعديلات اللازمة وتم تطبيق لاختبار بعد التأكد من صدقه وثباته.

• التجربة الاستطلاعية

تم إجراء التجربة الاستطلاعية من خلال تطبيق البرنامج على مجموعة من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بمدرسة سليم ذهني الابتدائية، كشفت نتائج التجربة الاستطلاعية عن ثبات الاختبار كما أكدت على مدى ملائمة البرنامج والمحتوى التعليمي للفئة المستهدفة وأظهرت أن الصور واضحة والعرض بسيط وقد تفاعل التلاميذ بسهولة مع المحتوى المعروض.

• التجربة الأساسية

- قامت الباحثة بمقابلة مدير المدرسة وتعاونت مع المسؤولين عن الجدول الدراسي لتحديد الأوقات المناسبة لتطبيق التجربة الأساسية بحيث لا تتعارض مع سير اليوم الدراسي العادي. كما حصلت على الموافقات الرسمية اللازمة بما في ذلك خطاب تسهيل مهمة الباحثة قبل الشروع في التطبيق.
- تم تنفيذ البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز في مدرسة سليم ذهني الابتدائية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وقد استغرقت عملية التنفيذ ١٢ حصة دراسية بواقع ٤٥ دقيقة لكل حصة موزعة على الموضوعات المقررة (محل الدراسة) في مادة العلوم.
- تم التأكد من صلاحية أجهزة الكمبيوتر في معمل الحاسب الآلي، وكذلك من جودة الاتصال بشبكة الإنترنت.
- أعدت الباحثة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها متصلاً بالإنترنت ليكون جاهزاً للاستخدام في حال حدوث أي أعطال مفاجئة.
- اهتمت الباحثة بالتأكد من أن هواتف التلاميذ الخاصة بالمجموعة التجريبية الثانية مزودة بتطبيقات الواقع المعزز اللازمة (Virtual-Tee)، بالإضافة إلى برنامج قراءة الأكواد (QR Code Reader).
- تم التأكد من قدرة التلاميذ على استخدام لوحة المفاتيح والفأرة بسلاسة.

- لضمان سلاسة التطبيق قامت الباحثة بإحضار عدد من الهواتف الذكية البديلة التي تم تحميل التطبيقات المطلوبة عليها مسبقاً.
- تم التأكد من وجود رابط الاختبار الإلكتروني الخاص بمهارات التفكير البصري على أجهزة الحاسب الآلي بالمعمل.
- شرحت الباحثة للتلاميذ كيفية استخدام البرنامج التعليمي عبر الواقع المعزز وأتاحت لكل تلميذ التفاعل مع البرنامج وفقاً لسرعته وخطوه الذاتي كما راعت تبسيط التعليمات لتتناسب مع خصائصهم النمائية.
- قامت الباحثة بتطبيق اختبار مهارات التفكير البصري الإلكتروني للمجموعة التجريبية الثانية والاحتفاظ بكشف الدرجات الإلكترونية (ملف إكسل) الذي يشمل درجة التلميذ في كل سؤال بالإضافة إلى الدرجة الكلية استعداداً للمعالجة الإحصائية للنتائج.

٣) عرض النتائج وتفسيرها:

ويتم فيما يلي عرض نتائج مجموعتي البحث وتفسير هذه النتائج:

أ. اختبار صحة الفرض الأول:

ينص الفرض الثاني على أنه "يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى التي تدرس بنمط عرض الصور (ثنائية الأبعاد) في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة، لصالح التطبيق البعدي"، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ت لعينتين مرتبطتين للكشف عن دلالة الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة، والجدول التالي توضح ذلك: جدول (١)

مهارات التفكير البصري	التطبيق	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	مستوى الدلالة	حجم التأثير مربع ايتا (η^2)
القراءة البصرية	القبلي	١.٢٣	١.٥٢	٦.٧٦	٠.٠٠٠	٠.٦١٢

مهارات التفكير البصري	التطبيق	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	مستوى الدلالة	حجم التأثير مربع ايتا (η^2)
	البعدي	٤.٤٣	١.٨١	٣		
التمييز البصري	القبلي	١.٣٧	١.١٦	٥.٧٩	٠.٠٠٠	٠.٥٣٧
	البعدي	٣.٨	١.٨٣	٦		
استنتاج المعنى	القبلي	١.٠٠	١.١٤	٢.١٥	٠.٠٣٩	٠.١٣٨
	البعدي	١.٦٣	٠.٩٦	٨		
التحليل البصري	القبلي	٠.٧٣	٠.٧٤	٢.٦٤	٠.٠١٣	٠.١٩٤
	البعدي	١.١٧	٠.٧٩	٤		
التفسير البصري	القبلي	٠.٨٣	٠.٧٩	١.٨١	٠.٠٨٠	لا يوجد تأثير
	البعدي	١.٣٠	١.١٨	٦		
التفكير البصري كدرجة كلية	القبلي	٥.١٧	٢.٢٨	٨.٩١	٠.٠٠٠	٠.٧٣٣
	البعدي	١٢.٣٣	٣.٦١	٥		

نتائج اختبار ت للكشف عن الفروق متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري بعدياً، حيث (ن=١=٢=٣٠)، (ودجات حرية = ٥٨)

يتبين من الجدول السابق أن مستوى الدلالة في مهارة التفسير البصري يساوي ٠.٠٨٠ ، أي أكبر من ٠.٠٥ وهذا يدل على أنه لا يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تلاميذ في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري من حيث مهارة التفسير البصري ، ولكن مستوى الدلالة لاختبار ت في اختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهاراته الفرعية الأربعة فقط (القراءة البصرية ، والتمييز البصري، استنتاج المعنى ، والتحليل البصري) أقل من ٠.٠٥ ، وهذا يدل وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى في اختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهاراته الفرعية الأربعة فقط (القراءة البصرية ، والتمييز البصري، استنتاج المعنى، والتحليل البصري) لصالح التطبيق البعدي (ذات المتوسط الأعلى) عند مستوى ٠.٠٥، وهذا يعني قبول هذا الفرض.

ب. اختبار صحة الفرض الثاني:

ينص الفرض الثاني على أنه "يوجد فرق دال إحصائي بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بنمط عرض الصور (ثلاثية الأبعاد)، في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة لصالح التطبيق البعدي"

، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ت لعينتين مرتبطتين للكشف عن دلالة الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة، والجداول التالية توضح ذلك:

جدول (٢)

نتائج اختبار ت للكشف عن الفروق متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري بعدياً، حيث (ن = 30)، (ودرجات حرية = ٢٩)

مهارات التفكير البصري	التطبيق	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	مستوى الدلالة	حجم التأثير مربع ايتا (η^2)
القراءة البصرية	القبلي	٠.٩٧	٠.٧٢	٢٩.٣٠	٠.٠٠٠	٠.٩٦٧
	البعدي	٧.٢٠	٠.٧١	٣		
التمييز البصري	القبلي	١.٧٣	١.٥٣	١٧.٨١	٠.٠٠٠	٠.٩١٦
	البعدي	٧.٣٧	٠.٦١	٨		
استنتاج المعنى	القبلي	٠.٧٧	٠.٧٧	٢٦.٠٩	٠.٠٠٠	٠.٩٥٩
	البعدي	٦.٧٧	٠.٩٠	٣		
التحليل البصري	القبلي	١.١٣	٠.٩٧	١٩.٠٠	٠.٠٠٠	٠.٩٢٦
	البعدي	٦.٢٠	١.٠٣	٠		
التفسير البصري	القبلي	٠.٤٧	٠.٥٧	٣٢.١٧	٠.٠٠٠	٠.٩٧٣
	البعدي	٦.٩٧	٠.٩٦	٨		
التفكير البصري كدرجة كلية	القبلي	٥.٠٧	٢.٤١	٤٥.٩٢	٠.٠٠٠	٠.٩٨٦
	البعدي	٣٤.٥٠	١.٨٠	٤		

يتبين من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لدرجات تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية (التي تدرس بنمط عرض الصور (ثلاثية الأبعاد) في التطبيق القبلي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة ، أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية ، وهذا يدل على ارتفاع مستوى تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بنمط عرض الصور (ثلاثية الأبعاد) في التفكير البصري وجميع مهاراته الفرعية بعد التدريس لهم باستخدام نمط عرض الصور (ثلاثية الأبعاد) في برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز ، كما أن مستوى الدلالة لاختبار ت في التفكير البصري كدرجة كلية وجميع مهاراته الفرعية أقل من 0.05 ، وهذا يدل وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية في التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية لصالح التطبيق البعدي (ذات المتوسط الأعلى) عند مستوى ٠.٠٥ ، وهذا يعني قبول هذا الفرض.

ج. اختبار صحة الفرض الثالث:

ينص الفرض الثالث على أنه " لا يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى التي تدرس بنمط عرض الصور (ثنائية الأبعاد)، وتلاميذ المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بنمط عرض الصور (ثلاثية الأبعاد) في التطبيق البعدي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة"، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ت لعينتين مرتبطتين للكشف عن دلالة الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة، والجدول التالية توضح ذلك:

جدول (٣)

نتائج اختبارات للكشف عن الفروق متوسطة درجات تلاميذ المجموعتين التجريبيتين الأولى والثانية في التطبيق البعدي لاختبار التفكير البصري بعديًا، حيث (ن=٢=30)، (ودجات حرية = 58)

مستوى الدلالة	قيمة ت	اختبار تجانس		الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المجموعة	مهارات التفكير البصري
		مستوى الدلالة	ف				
٠.٠٠٠٠	٧.٧٧٥	٠.٠٠٠٠	١٤.٣٠٧	١.٨١	٤.٤٣	التجريبية	القراءة البصرية
				٠.٧١	٧.٢٠	التجريبية	
٠.٠٠٠٠	١٠.١٣٤	٠.٠٠٠٠	١٤.٠٣١	١.٨٣	٣.٨٠	التجريبية	التمييز البصري
				٠.٦١	٧.٣٧	التجريبية	
٠.٠٠٠٠	٢١.٣٤٢	٠.٠٥٦٢	٠.٣٤٠	٠.٩٦	١.٦٣	التجريبية	استنتاج المعنى
				٠.٩	٦.٧٧	التجريبية	
٠.٠٠٠٠	٢١.٢١٦	٠.٢٢٣	١.٥١٥	٠.٧٩	١.١٧	التجريبية	التحليل البصري
				١.٠٣	٦.٢٠	التجريبية	
٠.٠٠٠٠	٢٠.٣٧٩	٠.٥١١	٠.٤٨	١.١٨	١.٣٠	التجريبية	التفسير البصري
				٠.٩٦	٦.٩٧	التجريبية	
٠.٠٠٠٠	٣٠.٠٨٩	٠.٠٠٠٥	٨.٦٧٦	٣.٦١	١٢.٣٣	التجريبية	التفكير البصري كدرجة كلية
				١.٨	٣٤.٥	التجريبية	

يتبين من الجدول السابق أن جميع قيم مستوى الدلالة لاختبار تجانس التباين أن مستوى الدلالة لاختبار تجانس التباين (اختبار ف) في التحصيل المعرفي لمادة العلوم ومستوياته الفرعية أكبر من 0.05 مما يدل على عدم وجود فرق في تباين المجموعتين التجريبيتين، أي أن شرط التجانس متحقق للمجموعتين المستقلتين (التجريبية والضابطة) ولذلك سوف نستخدم اختبار ت لمجموعتين مستقلتين ومتجانستين ومتساويتين في العدد، كما أن مستوى الدلالة لاختبار ت لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة أقل من 0.01، وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعتين التجريبيتين الأولى والثانية في

التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية كل على حدة، لصالح المجموعة التجريبية الثانية (ذات المتوسط الأعلى) عند مستوى ٠.٠١، وهذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على "يوجد فرق دال إحصائي بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى التي تدرس بنمط عرض الصور (ثنائية الأبعاد)، وتلاميذ المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بنمط عرض الصور (ثلاثية الأبعاد) التطبيق البعدي لاختبار التفكير البصري كدرجة كلية ومهارات فرعية، لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بنمط عرض الصور (ثلاثية الأبعاد)".

مناقشة النتائج

بتحقق صحة الفرض الأول نستطيع القول بأن تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى قد حققوا تحسناً ملحوظاً في تنمية مهارات التفكير البصري مما جعل الفروق بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري فروق دالة إحصائية عند مستوى ٠.٠٥ كدرجة كلية أو على مستوى المهارات الفرعية (القراءة البصرية، التمييز البصري، استنتاج المعنى، التحليل البصري) باستثناء مهارة التفسير البصري وذلك لصالح التطبيق البعدي. كما أشارت النتائج أن قيمة مربع إيتاء في هذه المهارات تجاوزت ٠.٢٣٢، وهو ما يشير إلى أن حجم التأثير كبير جداً مما يدل على أن التدريس باستخدام الصور ثنائية الأبعاد ضمن بيئة الواقع المعزز ساهم بفعالية في تحسين مهارات التفكير البصري لدى التلاميذ.

بتحقق صحة الفرض الثاني نستطيع القول بأن تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس نمط الصور ثلاثية الأبعاد قد حققوا تحسناً ملحوظاً في تنمية مهارات التفكير البصري مما جعل الفروق بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير البصري فروق دالة إحصائية عند مستوى ٠.٠٥ كدرجة كلية أو على مستوى المهارات الفرعية لصالح التطبيق البعدي. كما أشارت النتائج أن قيمة مربع إيتاء في هذه المهارات تجاوزت ٠.٢٣٢ وهو ما

يشير إلى أن حجم التأثير كبير جدًا مما يدل على أن التدريس باستخدام الصور ثلاثية الأبعاد ضمن بيئة الواقع المعزز ساهم بفاعلية في تحسين مهارات التفكير البصري لدى التلاميذ بعد استخدام البرنامج.

• بناءً على نتائج الفرض الثالث تم فيه رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص على "وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسط درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الأولى التي درست باستخدام نمط الصور ثنائية الأبعاد، ومتوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخدام نمط الصور ثلاثية الأبعاد في اختبار التفكير البصري كدرجة كلية وفي المهارات الفرعية في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي لصالح المجموعة الثانية التي تدرس بنمط الصور (ثلاثية الأبعاد)" مما يعنى أن استخدام الصور ثلاثية الأبعاد كان له أثر إيجابي كبير جدا في تنمية التفكير البصري لدى تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بنمط الصور (ثلاثية الأبعاد).

وتعزو الباحثة أنه يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما يلي:

١. استخدام الصور ثنائية الأبعاد ساعد في تقديم المعلومات العلمية في صورة مرئية منظمة، ما يسهل على المتعلمين تحليل المواقف البصرية واكتساب مهارة التفريق بين الرموز والعلاقات داخل الصور.
٢. إدراج الصور ثنائية الأبعاد في بيئة تطبيق تفاعلي عزز من فرص التلميذ في التفاعل النشط مع المحتوى، مما دعم نمو مهاراته البصرية بشكل تدريجي.
٣. طبيعة الصور ثنائية الأبعاد المبسطة والمباشرة جعلتها ملائمة جدًا لمستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين يستجيبون بصورة فعّالة للمثيرات البصرية البسيطة والمنظمة برغم أنها لا تقدم إحساس كامل بالعمق كما في الصور ثلاثية الأبعاد.
٤. ساعد البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز على توفير بيئة تعليمية غنية تسمح بإعادة مشاهدة الصور وتحليلها بوضوح مع تعزيز الانتباه والتركيز البصري وهذا يدعم نمو مهارات التفكير البصري تدريجيًا.

٥. عرض المادة العلمية بصور ثنائية الأبعاد بسيطة وواضحة ساعد على تنشيط المعالجة البصرية-المعرفية لدى التلاميذ من خلال الملاحظة الدقيقة والانتباه للتفاصيل واكتشاف العلاقات بين مكونات الصورة.
٦. أتاحت الصور ثلاثية الأبعاد للتلاميذ إدراكًا أكثر عمقًا وتجسيمًا دقيقًا للعلاقات البصرية بين مكونات المفاهيم العلمية.
٧. ساهم التفاعل الحسي النشط من خلال تحريك الصور، تدويرها، أو تقريبها في تعزيز فهم التلاميذ لكيفية عمل الأنظمة البيولوجية داخل جسم الإنسان، مما زاد من قدرتهم على التفريق بين المكونات المتشابهة وتحليل العلاقات بينها وهي من أهم مهارات التفكير البصري.
٨. ساعد تجسيد وتجسيم العناصر المرئية للتلاميذ على التفاعل مع الصور بطريقة أكثر واقعية حيث سهل عليهم تحليلها واستنتاج معانيها وربطها بخبراتهم اليومية.
٩. الصور ثلاثية الأبعاد تزيد من الدافعية والانتباه خاصة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين يتجاوزون بشدة مع العناصر البصرية المجسمة والمتحركة مما يساعدهم على التركيز وتحليل التفاصيل بشكل أفضل ما ينعكس على أدائهم في المهارات البصرية المختلفة.
١٠. يتحسن التمييز البصري من خلال إمكانية فحص التفاصيل الدقيقة للنماذج ثلاثية الأبعاد والتفرقة بين الخصائص المتشابهة بدقة أكبر مقارنة بالصور المسطحة (ثنائية الأبعاد).
١١. تدعم الصور ثلاثية الأبعاد التحليل البصري حيث تسمح للتلميذ تفكيك الأجسام إلى مكوناتها وملاحظة الترتيب والوظيفة ما يعزز قدرته على التحليل المنطقي والبصري لمكونات المعرفة.

المراجع (العربية والأجنبية):

- أبو زائدة، أحمد (٢٠١٣). فاعلية كتاب محوسب في تنمية التفكير البصري لدى طلبة الصف الخامس الأساسي بمدينة غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، غزة.
- أبو عبدة، بلال حمدا، وأيوب عبد الكريم محمد (٢٠١٤). أثر استخدام طريقة الأحجية والخارطة المفاهيمية والشخصيات الكرتونية في تحصيل طلبة مساق أساليب تدريس العلوم في جامعة النجاح الوطنية. مجلة الجامعة، ١٨(١)، ٣١-٥٣.
- أحمد، ميساء، وعبد الله، هنادي (٢٠٢٢). درجة استخدام تقنية الواقع المعزز ومعوقاتها في تدريس العلوم في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمات والمشرفات بمدينة مكة المكرمة. المجلة العلمية لكلية التربية، جامعة سوهاج، ٣٣(١٠).
- أمل إبراهيم حمادة (٢٠١٧). أثر استخدام تطبيقات الواقع المعزز على الأجهزة النقالة في تنمية التحصيل ومهارات التفكير الإبداعي لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي. تكنولوجيا التربية - دراسات وبحوث، ٣٤، ٢٥٩-٣١٨.
- أمل محمد الخضير (٢٠١٦). فاعلية تقنية الواقع المعزز في تدريس المفاهيم الهندسية في ضوء نظرية النمو المعرفي لبياجيه. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشرق العربي للدراسات العليا.
- ابتهام أحمد الغامدي (٢٠١٨). أثر استخدام الواقع المعزز في تحصيل الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة. المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية، مصر، ع (١٣)، ٢٢٢-٢٨٩.
- إبراهيم السحيم (٢٠١٦). توظيف الواقع المعزز في العملية التعليمية (رؤية تربوية). ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعلم الإلكتروني، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
- إبراهيم، نجلاء عبد الله، وشفيق، عبير محمد (٢٠٢٢). فاعلية برنامج مقترح قائم على خرائط التفكير لتنمية مهارات التفكير البصري في مادة علم النفس لدى طلبة المرحلة الثانوية. مجلة كلية التربية بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس، ٥٣(١).
- إسلام جهاد أحمد (٢٠١٦). فاعلية برنامج قائم على تقنية الواقع المعزز في تنمية مهارات التفكير البصري في مبحث العلوم لدى طالب الصف التاسع بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، غزة.
- الأسطل، وفاء عبد الكريم (٢٠١٤). فعالية توظيف الرسوم الهزلية على التحصيل الدراسي ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الخامس الأساسي في مادة العلوم بمحافظة خان يونس. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، فلسطين.

مجلة دراسات في التعليم الجامعي العدد السبعون (الجزء الأول) يناير ٢٠٢٦ م

- الأشقر، محمد حسن (٢٠١٣). فاعلية استخدام الرسوم الكرتونية في تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم الهندسية لدى طلبة الصف السادس الأساسي بغزة.
- البرعي، أشرف محمد، وفؤاد، أميرة أحمد (٢٠١٩). أثر التفاعل بين نمط التعقب وتقنية الدمج بتكنولوجيا الواقع المعزز على تنمية التحصيل المعرفي والأداء المهاري والاتجاهات نحو بيئة التعلم. مجلة كلية التربية بينها، ١٣٠.
- البلوشي، سليمان محمد (٢٠١٦). التصوير الذهني لدى المتعلمين ودوره في تشكيل مفاهيمهم ومعتقداتهم العلمية. المؤتمر الدولي الثاني: الفنون البصرية والثقافية، سلطنة عمان.
- البلوشية، زليخة، شهير، محمد، سهيلة (٢٠٢٢). فعالية الواقع المعزز على التحصيل الدراسي لدى الطلبة في مادة العلوم في سلطنة عمان. المجلة العربية للتربية النوعية، ٦(٢٣)، ٢٩٦-٣٣٢.
- البوسعيدية، ندا جابر (٢٠١٧). أثر استخدام الرسوم المعلوماتية في تنمية التفكير البصري والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة الأحياء. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.
- الحارثي، صفية جمعة (٢٠١٥). أثر التدريس بالتخيل الموجه في تنمية مهارات التفكير البصري والتحصيل في مادة العلوم لدى طالبات الصف الخامس الأساسي. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.
- الخنذار، نايلة نجيب، ومهدي حسن ريمي (٢٠٠١). فاعلية موقع إلكتروني على التفكير البصري والمنظومي في الوسائط المتعددة لدى طالبات كلية التربية بجامعة الأقصى. وقائع المؤتمر العلمي الثامن عشر: مناهج التعليم وبناء الإنسان العربي في مصر، ٦٢٠-٦٤٥.
- السخي، حليلة علي (٢٠١٢). أثر استخدام مدخل التكامل بين العلوم والفنون التشكيلية في تحصيل العلوم وتنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف الخامس الأساسي. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.
- الشامي، إيناس عبد المعز، والقاضي، لمياء محمود (٢٠١٧). أثر برنامج تدريبي لاستخدام تقنيات الواقع المعزز في تصميم وإنتاج الدروس الإلكترونية لدى الطالبة المعلمة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة الأزهر. مجلة كلية التربية، جامعة المنوفية، ١(٤)، ١-٤٣.
- الشمري، العنود فالح سند (٢٠٢٣). أثر تصميم الإنفو جرافيك التفاعلي في تنمية مهارات التفكير البصري والمفاهيم في تسريع البيانات والمعلومات. المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، مصر، ٤(١٠)، ٤٥-٧٦.

بن أحمد، ليلى بنت محمد (٢٠١٨). أثر التدريس القائم على تقنية الواقع المعزز (Augmented Reality) في اكتساب مفاهيم المضلعات والدائرة والاستدلال المكاني لدى طلبة الصف السادس الأساسي. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.

جاد، منى محمود (٢٠٠١). أنماط عرض الصور ودورها في تنمية المفاهيم البصرية. القاهرة: دار الفكر العربي.

جمال الدين، إبراهيم العمريين (٢٠١٧). فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس التاريخ للصف الأول الثانوي على تنمية التحصيل ومهارات التفكير التاريخي والدافعية للتعلم. المجلة التربوية الدولية المتخصصة - الأردن، ٦(٤)، ١٣٥-١٥٥.

جمال الدين، أسماء، وربيعة، أمال كامل، وأمين، زينب محمد (٢٠٢١). المعايير التصميمية لبيئات الواقع المعزز القائمة على محفزات الألعاب الرقمية المقدمة في المرحلة الطفولة المبكرة. مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، ١٦، ٣٨٦٠-٣٤٨٠.

حامد، ماجد محمد (٢٠٢٣). فاعلية وحدة مطورة وفقاً لإستراتيجية السقالات التعليمية في تحسين مهارات التفكير البصري وحل المسائل الرياضية لدى طالبات الصف الرابع الأساسي في فلسطين. مجلة الدراسات النفسية والتربوية، جامعة السلطان قابوس، ١٧(١)، ١٠-١٥.

حمدي، محمد إبراهيم رجب (٢٠١٤). بناء منظومة تعليمية قائمة على التدريب المدمج وقياس فاعليتها في تنمية مهارات صيانة الحاسب الآلي لطلاب مراكز التدريب المهني. رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان.

حنفي، راضي فوزي (٢٠٢٣). برنامج قائم على شبكات التفكير البصري لعلاج صعوبات تعلم قواعد الكتابة الهجائية باللغة العربية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، مجلة القراءة والمعرفة، ٢٥٦(٢)، ١٣٢٥٧.

خلف، علي حسين، ومهدي، علي (٢٠١٥). فاعلية استخدام التفكير البصري في الزخرفة الإسلامية لتنمية مهارات طلبة التربية الفنية. مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، ٢٣(٢)، ٦٧٢-٦٨٩.

خميس، محمد عطية (٢٠١٥). مصادر التعلم الإلكتروني: الجزء الأول - الأفراد والوسائط. القاهرة: دار السحاب للطباعة والنشر والتوزيع.

خير الدين، مجدي خير الدين (٢٠١٣). فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارة رسم الخرائط والتفكير البصري لدى طلبة الصف الأول الثانوي. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، ٣٩(١).

رشدان، محمد، وأبو الهدى، حسام الدين حسين، وأمين، زينب محمد (٢٠١٩). إدارة المواقف التعليمية الإلكترونية القائمة على الواقع المعزز المصممة وفق مفهوم إعادة هندسة العمليات التعليمية وأثرها في تنمية مهارات التفكير البصري. مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، ١١(١)، ٣٠-١.

ركي، حنان مصطفى (٢٠١٢). برنامج مقترح في الثقافة البيولوجية وفقاً للتعليم الذاتي باستخدام الوسائط المتعددة وأثره في فهم المفاهيم البيولوجية وتنمية الحس البيولوجي ومهارات التفكير البصري لدى طالبات كلية التربية. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، ٣(٢٧)، ٥٥-١٢٣. زيتون، عايش محمود (٢٠٠٧). النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.

سارة، سليمان الهاجري (٢٠١٨). أثر استخدام الواقع المعزز في تحسين المستوى الدراسي وتحسين الأداء العملي في مقرر الفقه لطالبات الصف الأول المتوسط في مدينة الرياض. مجلة كلية التربية بالزقازيق، ع (٩٨)، ١٢٧-٢١١.

سالم، ناصح حسين (٢٠١٨). فعالية استخدام شبكات التفكير البصري في تنمية مهارات التفكير البصري والتحصيل الدراسي في الرياضيات لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة الابتدائية. مجلة العلوم التربوية، ١، ٢٠٩-٢٢٤.

سامية، حسين محمد جودة (٢٠١٨). استخدام الواقع المعزز في تنمية مهارة حل المشكلات الحسابية والذكاء الانفعالي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في المملكة العربية السعودية. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، ٩٥، ٢٣-٥٢.

سلامة، أحمد ذكي محمد (٢٠١٩). فاعلية توظيف الواقع المعزز والخرائط الذهنية الإلكترونية لتنمية مهارات التفكير البصري في مبحث العلوم الحياتية لدى طلبة الصف الحادي عشر بغزة. رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية بغزة.

سليم، أمل اشتيوي (٢٠١٨). أثر استخدام نمطين للواقع المعزز في تنمية المفاهيم العلمية والحس العلمي في مبحث العلوم لدى طالبات الصف السابع الأساسي. رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية بغزة.

سليمان، أمل نصر الدين (٢٠١٧). دمج تكنولوجيا الواقع المعزز في سياق الكتاب المدرسي وأثره في الدافع المعرفي والاتجاه نحوه. المؤتمر العلمي الرابع والدولي الثاني: التعليم النوعي - تحديات الحاضر ورؤى المستقبل، جامعة عين شمس، كلية التربية النوعية.

مجلة دراسات في التعليم الجامعي العدد السبعون (الجزء الأول) يناير ٢٠٢٦ م

سمر، أحمد سليمان الحجيلي (٢٠١٨). فاعلية الواقع المعزز في التحصيل وتنمية الدافعية في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات لدى طالبات المرحلة الثانوية. رسالة ماجستير، المجلة العربية للتربية النوعية، المملكة العربية السعودية.

شحاتة، حسن، والنجار، زينب (٢٠١٤). معجم المصطلحات التربوية والنفسية. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.

شريف، السعيد السباعي (٢٠١٦). كتاب المخاطر الرقمية. القاهرة: دار العلوم للطبع والنشر.

عبد الحميد، بسيوني (٢٠١٥). تكنولوجيا الواقع الافتراضي. القاهرة: دار النشر للجامعات.

عبد الرؤوف، محمد إسماعيل (٢٠١٦). فاعلية استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز الإسقاطي والمخطط في تنمية التحصيل الأكاديمي لمقرر شبكات الحاسب لدى طلاب تكنولوجيا التعليم ودافعيتهم في أنشطة الاستقصاء واتجاهاتهم نحو هذه التكنولوجيا. دراسات تربوية واجتماعية، ١٤٣-٢٤٣.

عزمي، نبيل جاد (٢٠١٤). تصميم بيئات تعلم إلكترونية قائمة على الصور التفاعلية. القاهرة: دار المعرفة الجامعية.

فاطمة، علي صادق (٢٠١٩). أثر استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس العلوم على مستوى التحصيل لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. رسالة ماجستير، جامعة الكويت.

مجدي، سعيد عقل (٢٠١٨). فاعلية توظيف تقنية الواقع المعزز في تنمية تحصيل طلبة الصف السابع الأساسي في الكيمياء بقطاع غزة. المجلة الدولية لنظم إدارة التعلم.

محمد، الباتع محمد (٢٠١٥). تكنولوجيا التعليم والمعلومات. الإسكندرية: المكتبة التربوية.

محمد، محمود الحيلة (٢٠٠٤). تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق (ط٤). عمان: دار المسيرة.

مها، عبد المنعم الحسيني (٢٠١٤). أثر استخدام الواقع المعزز في وحدة من مقرر الحاسب الآلي في تحصيل واتجاه طالبات المرحلة الثانوية. رسالة ماجستير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

نبيل، جاد عزمي (٢٠١٦). نموذج التصميم التعليمي ADDIE وفقاً لنموذج الجودة (PDCA). مجلة التعليم الإلكتروني، العدد الحادي عشر.

نجلاء، محمد فارس (٢٠١٧). التعليم الإلكتروني: مستحدثات في النظرية والاستراتيجية. القاهرة: عالم الكتب.

هناء، رزق محمد (٢٠١٧). تقنية الواقع المعزز وتطبيقاتها في عمليتي التعليم والتعلم. دراسات في التعليم الجامعي - مصر، ع (٣٦)، ٥٧٠-٥٨١.

مجلة دراسات في التعليم الجامعي العدد السبعون (الجزء الأول) يناير ٢٠٢٦ م

هند، خليفة (٢٠١٠). التعليم الإلكتروني: تقنية الواقع المعزز وتطبيقاتها في التعليم. صحيفة الرياض، تقنية المعلومات، ٩ أبريل، العدد ١٥٢٦٤.

هند سليمان الخليفة، هند مطلق العتيبي (٢٠١٥). توجهات تقنيات مبتكرة في التعلم الإلكتروني: من التقليدية إلى الإبداعية. ورقة عمل مقدمة في مؤتمر التعلم الإلكتروني الرابع، الرياض. هيثم، عاطف حسن (٢٠١٨). تكنولوجيا العالم الافتراضي والواقع المعزز في التعليم. القاهرة: المركز الأكاديمي العربي للنشر والتوزيع.

هيفاء، علي الزهراني (٢٠١٨). أثر توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية مهارات التفكير العليا لدى طالبات المرحلة المتوسطة. مجلة العلوم التربوية والنفسية، العدد السادس والعشرون، المجلد الثاني.

أبو علام، رجاء محمود (٢٠٠١). حجم أثر المعالجات التجريبية ودلالة الدلالة الإحصائية. المجلة التربوية، ٢٠ (٧٨)، ١٥٠-١٨١.

الأشقر، محمد حسن (٢٠١٣). فاعلية استخدام الرسوم الكرتونية في تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم الهندسية لدى طلبة الصف السادس الأساسي بغزة. تم استرجاعه بتاريخ ١ مايو. الأسطل، وفاء عبد الكريم (٢٠١٤). فعالية توظيف الرسوم الهزلية على التحصيل الدراسي ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الخامس الأساسي في مادة العلوم بمحافظة خانيونس. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، فلسطين.

أبو عبدة، بلال حمدا، وأيوب، عبد الكريم محمد (٢٠١٤). أثر استخدام طريقة الأحجية والخرطة المفاهيمية والشخصيات الكرتونية في تحصيل طلبة مساق أساليب تدريس العلوم في جامعة النجاح الوطنية. مجلة الجامعة، ١٨ (١)، ٣١-٥٣.

حمدي، محمد إبراهيم رجب (٢٠١٤). بناء منظومة تعليمية قائمة على التدريب المدمج وقياس فاعليتها في تنمية مهارات صيانة الحاسب الآلي لطلاب مراكز التدريب المهني. رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان.

حسن، عزت عبد الحميد (٢٠١٦): الإحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام spss 18 ، القاهرة، دار الفكر العربي.

حسن، عزت عبد الحميد (٢٠١٣): تصحيح نسبة الكسب المعدلة ل بلاك (نسبة الكسب المصححة ل عزت)، المجلة المصرية للدراسات النفسية، مجلد (٢٣)، العدد (٧٩)، ص ٢١ - ٣٧.

- Asriadi, M., & Istiyono, E. (2020). Exploration of creative thinking skills of students in physics learning. *Journal of Educational Science and Technology (EST)*, 6(2), 151–158.
- Behrang Parhizkar, Tan Yi Shin, Arash Habibi Lashkari, & Yap Sing Nian. (2011). *Augmented Reality Children Storybook (Arcs)*. International Conference on Future Information Technology IPCSIT, 3, IACSIT Press, Singapore.
- Bhatti, Z., Bibi, M., & Shabbir, N. (2020). Augmented Reality Based Learning System for Children. International Conference on Computing, Mathematics and Engineering Technologies.
- Cai et al. (2021). Using the augmented reality 3D technique for a convex imaging experiment.
- Carter, R. (2021). How does Augmented Reality Work? Retrieved from XR Today.
- Chittaro, L., & Ranon, R. (2010). Dynamic visualization of scientific data through visual metaphors. *Journal of Visual Languages & Computing*, 21(2), 87–102. <https://doi.org/10.1016/j.jvlc.2009.11.001>
- Chung, W. et al. (2025). AI-driven vascular imaging in augmented reality. ScienceDirect.
- Dianat, I., Hashemi, A. A., & Asghari-Jafarabadi, M. (2006). The effect of visual information display formats on mental workload and performance. *Applied Ergonomics*, 37(2), 167–175. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2005.03.003>
- Dunleavy, M., & Dede, C. (2014). Augmented Reality Teaching and Learning. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Eds.), *Handbook of Research on Educational Communications and Technology* (pp. 735–745).

- Faradillah, A., & Maulida, A. (2022). Students' creative thinking ability assisted with augmented reality based on visualizer-verbalizer cognitive style. *Journal Elemen*, 8(2), 659–674.
- Figueiredo, M., Cifredo-Chacón, M. A., & Gonçalves, V. (2016, July). Learning Programming and Electronics with Augmented Reality. In *International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction*.
- Gadelha, R. (2018). Revolutionizing education: The promise of virtual reality. *Childhood Education*, 94(1), 40–43.
<https://doi.org/10.1080/00094056.2018.1420362>
- Gecu-Parmaksiz, E., & Delialioğlu, O. (2020). The effect of augmented reality activities on improving preschool children's visual skills. *Interactive Learning Environments*, 28(7).
- Glockner, H., Jannek, K., Mahn, J., & Theis, B. (2014). Augmented reality in planning: Changing the way we see organization – a DHL perspective. *Procedia Computer Science*, 26, 14–20.
- Gonzalez, R., & Martinez, P. (2020). The role of interactive images in augmented reality-based science education. *Computers & Education*, 148, 103788.
- Gun-E., & Atasoy, B. (2017). The effects of augmented reality on elementary school students' visual ability and academic achievement. *Education and Sciences*, 42(191), 31–51.
- Ismaeel, A., & Al Mulhim, E. (2019). Fluence of augmented reality on the achievement and attitudes of ambiguity tolerant/intolerant students. *International Education Studies*, 12(3), 59–70.
- Karagozlu, D. (2021). Creating a sustainable education environment with augmented reality technology. *Sustainability*, 13(11), 5851.